ALLIGATION

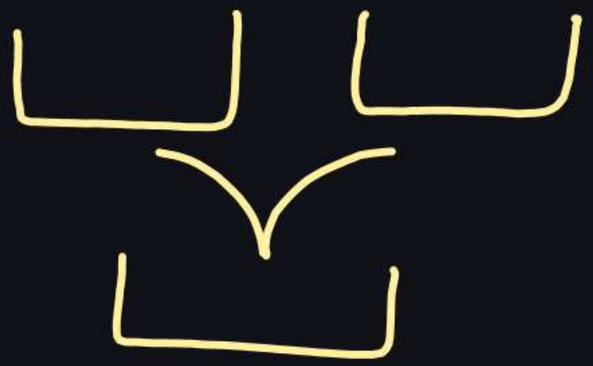
(पृथक्करण)

CLASS NOTES

Applications of Alligation in different chapters.

- Mixture based questions.
- Profit and loss based questions.
- Discount based questions.
- Simple Interest based questions.
- TSD based questions.
- Percentage Based questions.
  - ✓ Population based questions.
  - ✓ Income and expenditure based questions
- Average Based Questions.
  - ✓ Weighted average based questions.
  - ✓ Bowling average based questions

Concept of Alligation

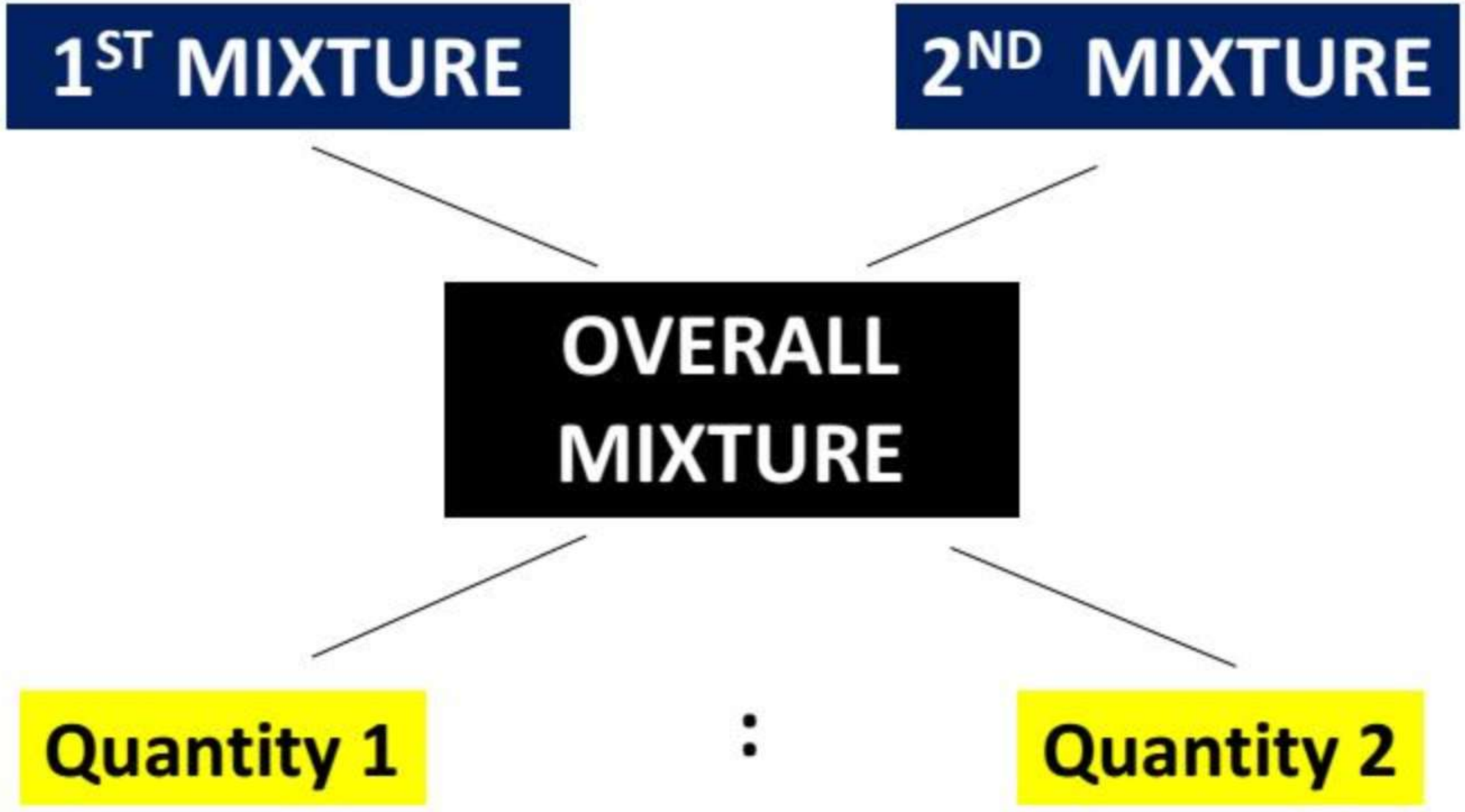


Gravg Bavg

Totalavg

— : —

MIXTURE BASED QUESTIONS


1ST MIXTURE
2ND MIXTURE
OVERALL MIXTURE
Quantity 1
:
Quantity 2

Type-01

Ratio

m:w	m:w
3:2	4:3

2:5

_ : _

4x 3 : 2x4 → 5 | 2x2

5x 7 : 3x5 → 10 | 1x5

47 : 23

Type-02

Alligation

m:w	m:w
1:4	7:3

_ : _

2 : 3

Type-01

Ratio

m : w	m : w
3 : 2	4 : 3

2 : 5

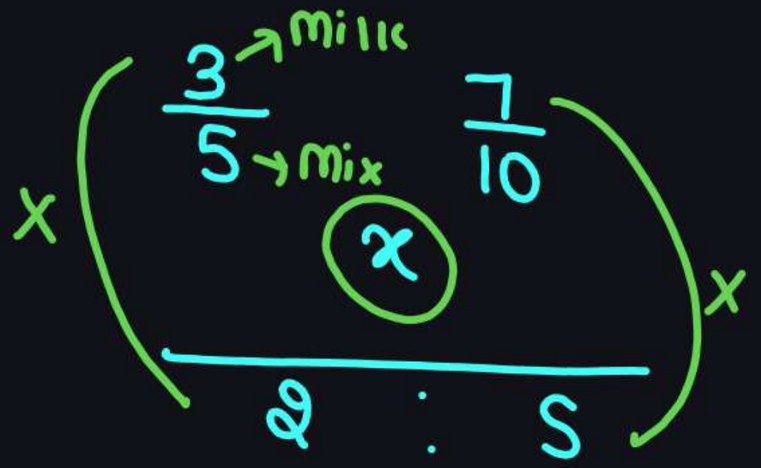
m	w
_	_

$$x = \frac{\frac{3}{5} \times 2 + \frac{7}{10} \times 5}{2+5}$$

$$= \frac{\frac{6}{5} + \frac{7}{2}}{7} = \frac{\frac{47}{10}}{7} = \frac{47 \rightarrow \text{milk}}{70 \rightarrow \text{mix}}$$

Milk : water

47 : 23



Alligation Type-02

m : w	m : w
1 : 4	7 : 3

x : y

m	w
2 :	3

Milk

$\frac{1}{5} \times 10 = 2$

$\frac{7}{10} \times 10$

$\frac{2}{5} \times 10 = 2$

2 → 4 ← 7

3 : 2

Water

$\frac{4}{5} \times 10 = 2$

$\frac{3}{10} \times 10$

$\frac{3}{5} \times 10 = 2$

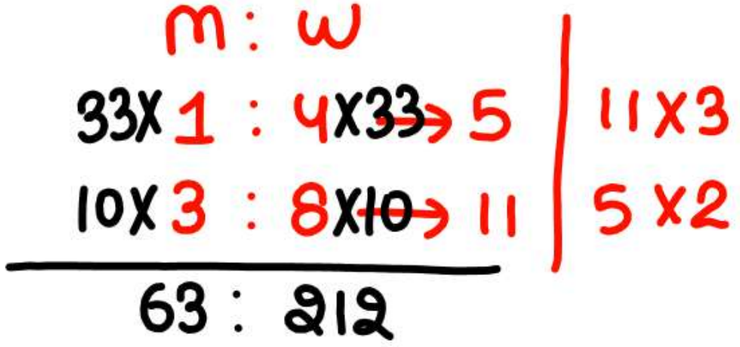
8 → 6 ← 3

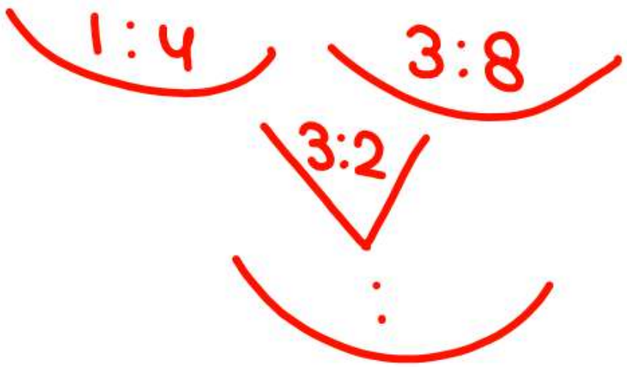
3 : 2

1. **Two vessels are full of milk with milk-water ratios 1 : 4 and 3 : 8, respectively. If both are mixed in the ratio 3 : 2, what is the ratio of milk and water in the new mixture?**

दो बर्तन दूध और पानी से क्रमशः 1 : 4 और 3 : 8 के अनुपात में भरे हुए हैं। यदि दोनों को 3 : 2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा?

(a) 4 : 15
(b) 3 : 7
(c) 63 : 212
(d) N.O.T

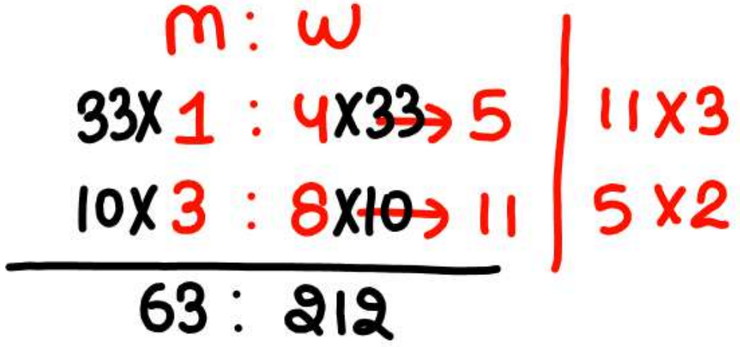


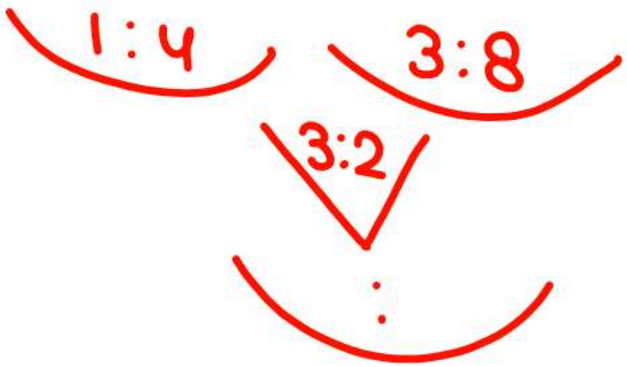


1. **Two vessels are full of milk with milk-water ratios 1 : 4 and 3 : 8, respectively. If both are mixed in the ratio 3 : 2, what is the ratio of milk and water in the new mixture?**

दो बर्तन दूध और पानी से क्रमशः 1 : 4 और 3 : 8 के अनुपात में भरे हुए हैं। यदि दोनों को 3 : 2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा?

(a) 4 : 15
(b) 3 : 7
(c) 63 : 212
(d) N.O.T





Milk

$$x\left(\frac{1}{5}\quad\underset{x}{\quad}\quad\frac{3}{11}\right)x$$

$$3 : 2$$

$$x = \frac{\frac{1}{5}\times 3 + \frac{3}{11}\times 2}{3+2} = \frac{\frac{33+30}{55}}{5}$$

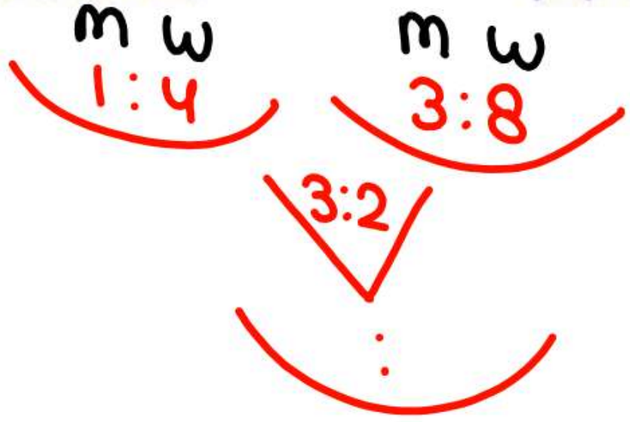
$$= \frac{63}{245} \begin{matrix} \rightarrow \text{milk} \\ \rightarrow \text{mix} \end{matrix}$$

m : w
63 : 212

1. Two vessels are full of milk with milk-water ratios 1 : 4 and 3 : 8, respectively. If both are mixed in the ratio 3 : 2, what is the ratio of milk and water in the new mixture?

दो बर्तन दूध और पानी से क्रमशः 1 : 4 और 3 : 8 के अनुपात में भरे हुए हैं। यदि दोनों को 3 : 2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा?

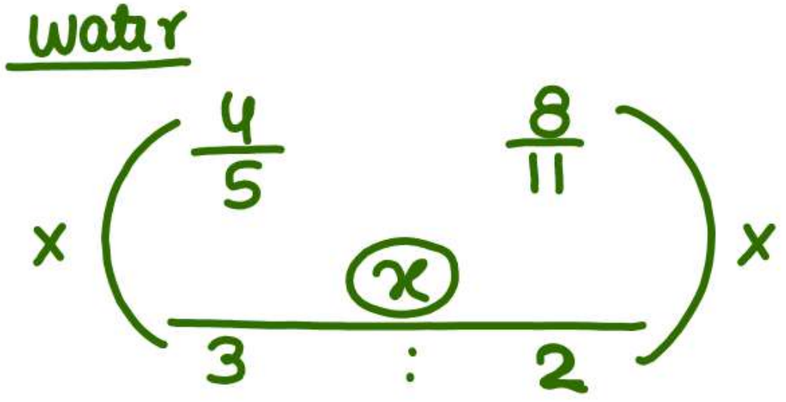
(a) 4 : 15 (b) 3 : 7
(c) 63 : 212 (d) N.O.T



1. **Two vessels are full of milk with milk-water ratios 1 : 4 and 3 : 8, respectively. If both are mixed in the ratio 3 : 2, what is the ratio of milk and water in the new mixture?**

दो बर्तन दूध और पानी से क्रमशः 1 : 4 और 3 : 8 के अनुपात में भरे हुए हैं। यदि दोनों को 3 : 2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा?

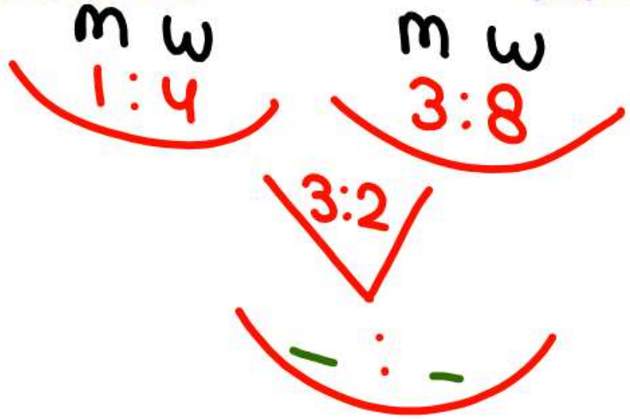
(a) 4 : 15 (b) 3 : 7
(c) 63 : 212 (d) N.O.T



$$x = \frac{3\times\frac{4}{5} + 2\times\frac{8}{11}}{3+2} = \frac{\frac{132+80}{55}}{5}$$

= 212 → water
245 → mix

milk : water
63 : 212



Darjeeling

11X7X19X 4/11

2/7 X11X7X19

6/19 X11X7X19

532 418

462

44 : 70

22 : 35

2. In two blends of mixed tea, the ratios of Darjeeling and Assam tea are 4 : 7 and 2 : 5. The ratio in which these two blends should be mixed to get the ratio of Darjeeling and Assam tea in the new mixture as 6 : 13 is

मिश्रित चाय के दो मिश्रणों में दार्जिलिंग और असम चाय का अनुपात 4 : 7 और 2 : 5 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दार्जिलिंग और असम चाय का अनुपात 6 : 13 हो जाए। है

(a) 22 : 35
(b) 26 : 35
(c) 35 : 78
(d) 13 : 22

4:7 2:5

6:13

10% 30%

25%

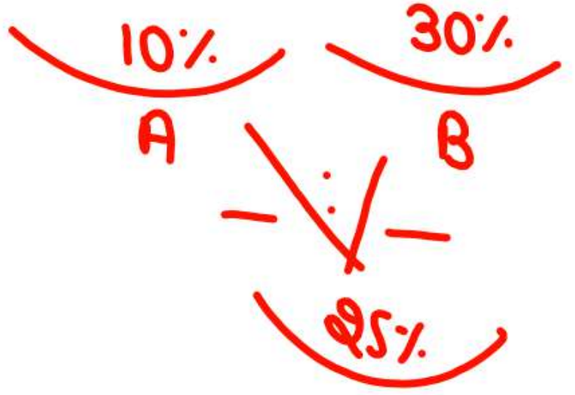
5 : 15

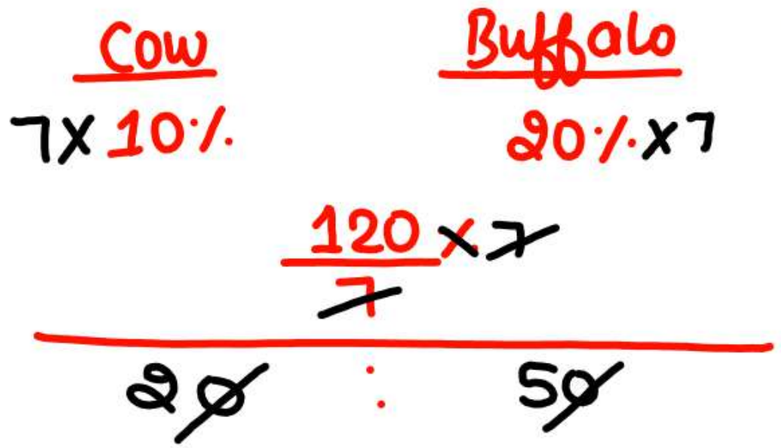
1 : 3

3. **Solution A contains 10% acid and solution B contains 30% acid. In what ratio should solution A be mixed with Solution B to obtain a mixture with 25% acid?**

मिश्रण A में 10% एसिड है तथा मिश्रण B में 30% एसिड है। मिश्रण A को मिश्रण B के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो जाए?

(a) 1 : 2
(b) 3 : 1
(c) 1 : 3
(d) 2 : 1

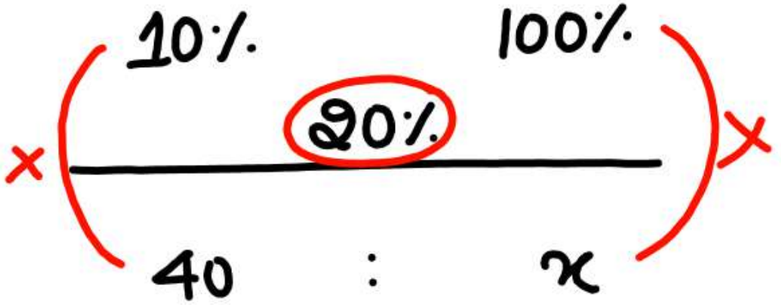




4. If a dairy mixes cow's milk which contains 10% fat with buffalo's milk which contains 20% fat, then the resulting mixture has fat $\frac{120}{7}$% of fat. What ratio was the cow's milk mixed with buffalo's milk?

कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें वसा (फैट) का प्रतिशत 10% है, तो भैंस के दूध के साथ मिलाती हैं जिसमें 20% वसा है तो परिणामी मिश्रण में वसा, वसा का $\frac{120}{7}$% होता है। गाय का दूध किस अनुपात में भैंस के दूध के साथ मिलाया गया?

(a) 2 : 5
(b) 1 : 5
(c) 2 : 3
(d) 2 : 1



$$20 = \frac{400 + 100x}{40 + x}$$

$$\Rightarrow 800 + 20x = 400 + 100x$$

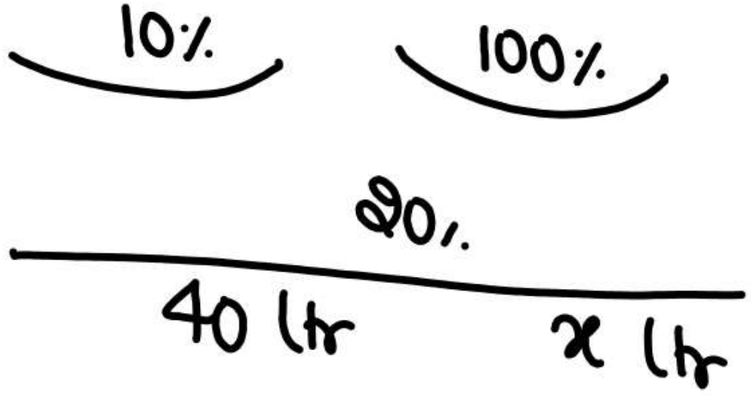
$$\Rightarrow 5\cancel{00} = \cancel{80}x$$

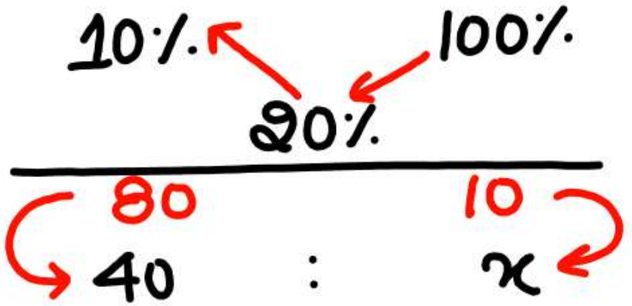
5. **40 litres of a mixture of milk and water contains 10% of water, the amount of water to be added, to make the water content 20% in the new mixture is :**

40 लीटर वाले दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। किस मात्रा में पानी मिलाये जिससे नये मिश्रण में 20% पानी हो?

(a) 6 litre **(b) 6.5 litre**

(c) 5.5 litre **(d) 5 litre**





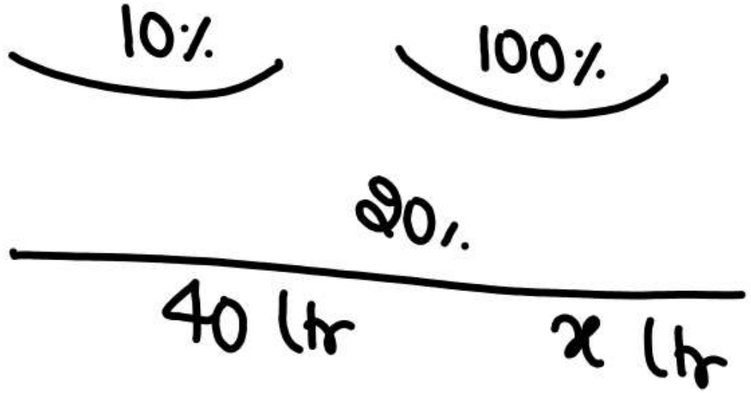
$x = 5$

5. **40 litres of a mixture of milk and water contains 10% of water, the amount of water to be added, to make the water content 20% in the new mixture is :**

40 लीटर वाले दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। किस मात्रा में पानी मिलाये जिससे नये मिश्रण में 20% पानी हो?

(a) 6 litre **(b) 6.5 litre**

(c) 5.5 litre **(d) 5 litre**



Cu : Tin

3 : 2

1 (+ 250 gm

2×2 : 1×2

$\frac{250}{1} \times 2 = 500$ gm

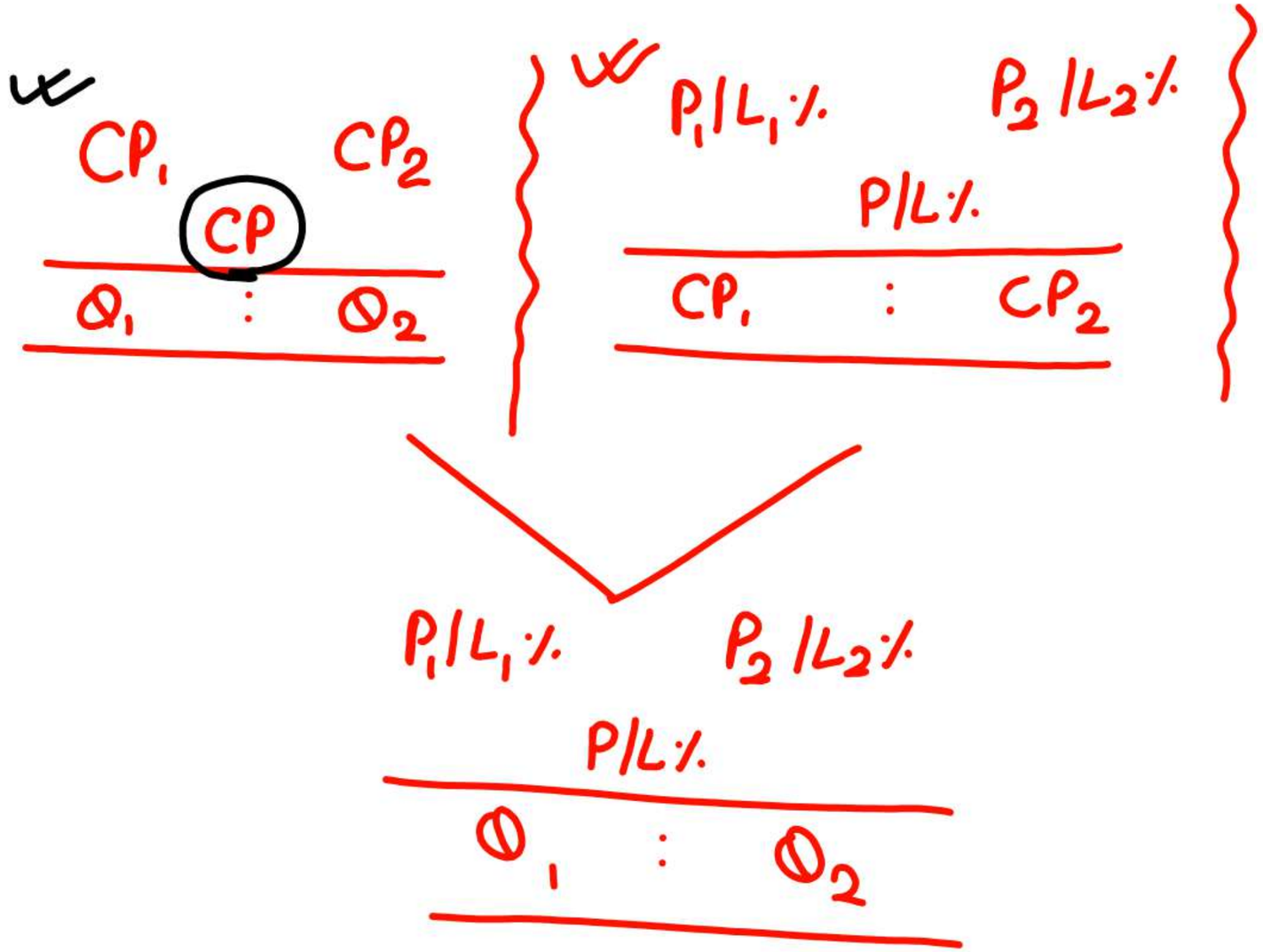
6. **An alloy contains copper and tin the ratio 3 : 2. If 250 gm of copper is added to this alloy then the copper in it becomes double the quantity of tin in it. What is the amount (in gms) of tin in the alloy?**

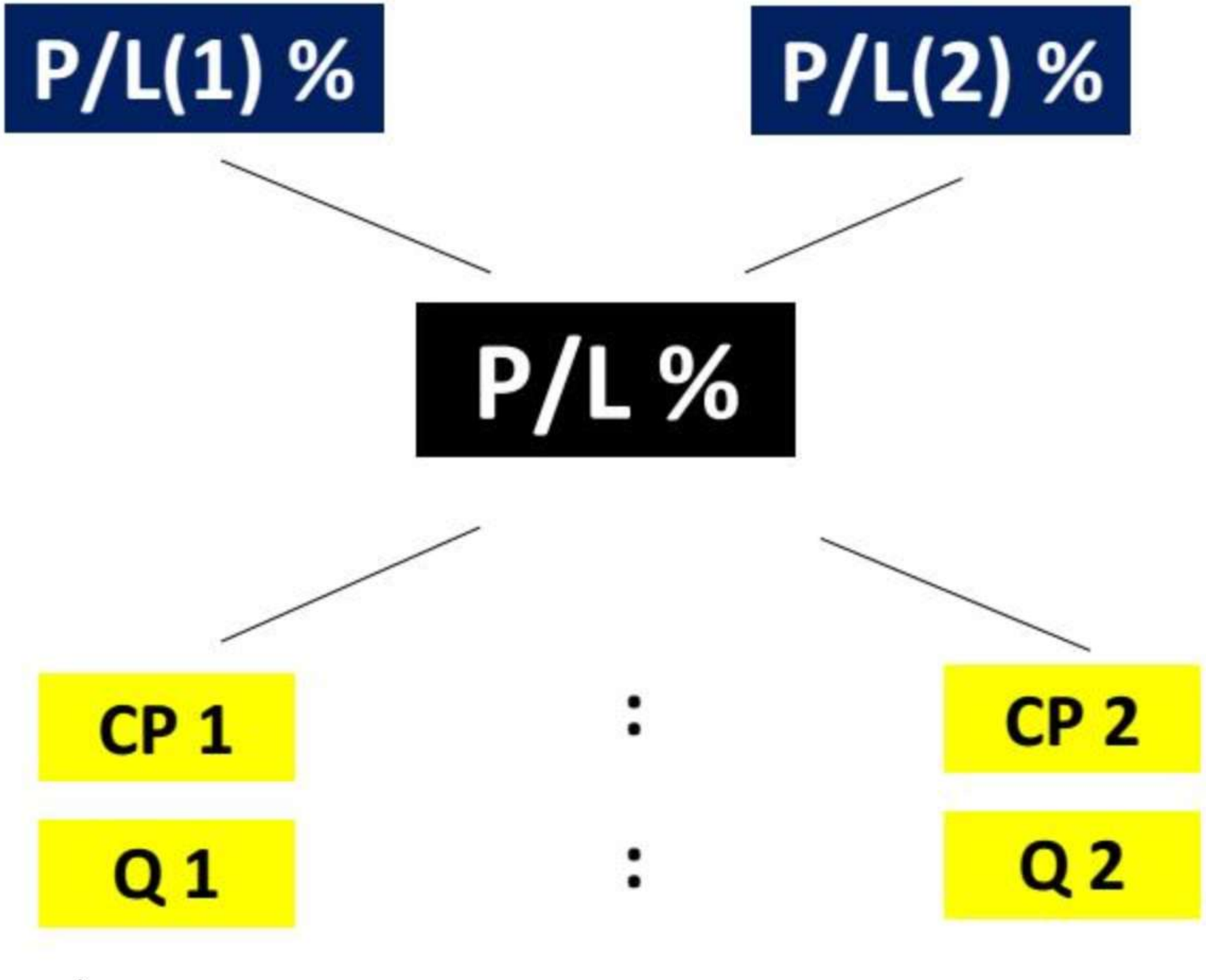
एक मिश्रधातु में तांबे और टिन का अनुपात 3 : 2 है। यदि इस मिश्रधातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है तो इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टिन की मात्रा का दोगुना हो जाता है। इस मिश्रधातु में टिन कितनी मात्रा (ग्राम में) है?

(a) 250
(b) 750
(c) 1000
(d) 500

PROFIT & LOSS BASED QUESTION

MIXED QUESTIONS


CP1
CP2
CP
Q1 : Q2
P1/L1 %
P2/L2 %
P/L %
CP1 : CP2
P1/L1 %
P2/L2 %
P/L %
Q1 : Q2

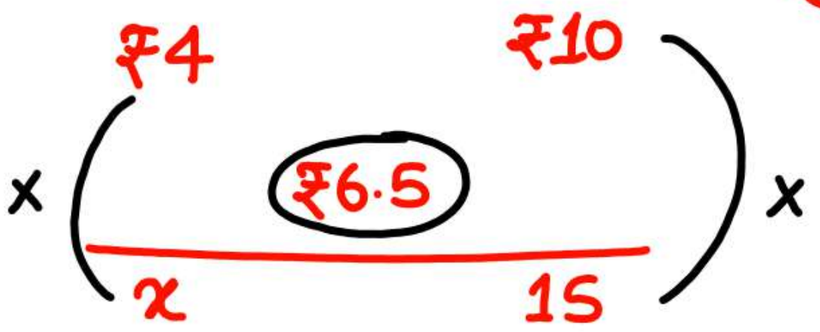

P/L(1) %
P/L(2) %
P/L %
CP 1
CP 2
Q 1
Q 2

7. **How much rice of Rs.4 per kg should be mixed to 15 kg of rice of Rs.10 per kg, so as to make a mixture worth Rs.6.50 per kg?**

4 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाले कितने चावल को 10 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाले 15 किग्रा चावल में मिलाया जाए, ताकि 6.50 रुपये प्रति किग्रा वाला मिश्रण बन जाए?

SSC CGL 26/09/2024 (Shift-03)

(a) 15 kg
(b) 21 kg
(c) 30 kg
(d) 40 kg

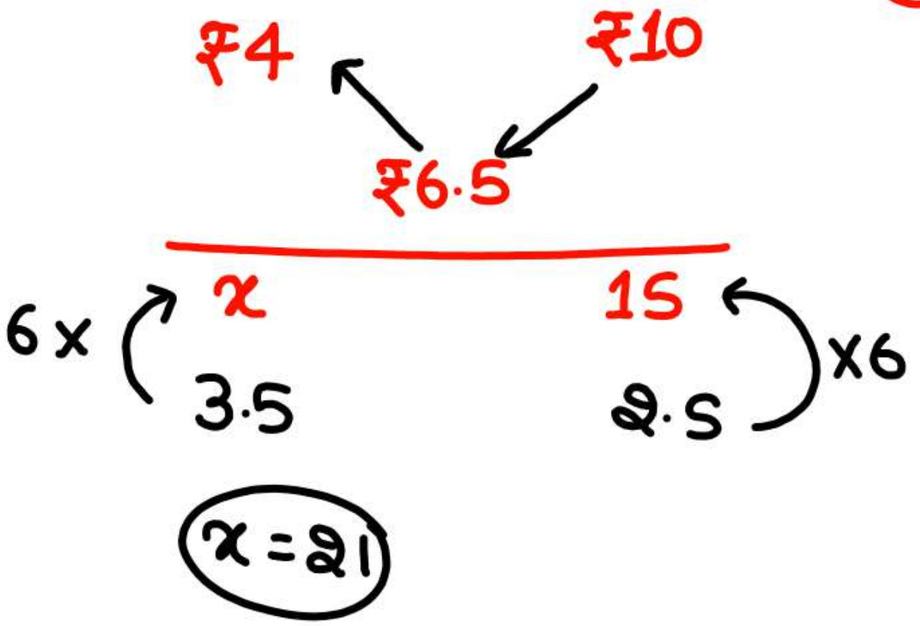


$$6.5 = \frac{4x+150}{x+15}$$

$$\Rightarrow 6.5x + 97.5 = 4x + 150$$

$$\Rightarrow 2.5x = 52.5$$

$$x = 21$$



7. **How much rice of Rs.4 per kg should be mixed to 15 kg of rice of Rs.10 per kg, so as to make a mixture worth Rs.6.50 per kg?**

4 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाले कितने चावल को 10 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाले 15 किग्रा चावल में मिलाया जाए, ताकि 6.50 रुपये प्रति किग्रा वाला मिश्रण बन जाए?

SSC CGL 26/09/2024 (Shift-03)

(a) 15 kg
(b) 21 kg
(c) 30 kg
(d) 40 kg

8. **In what ratio should coffee powder costing ₹ 2500/kg be mixed with coffee powder costing ₹ 1500/kg so that the cost of the mixture is ₹ 2250/kg?**

कॉफी पाउडर जिसकी कीमत ₹ 2500 प्रति किग्रा हैं, को किस अनुपात में ₹ 1500 प्रति किग्रा कीमत वाले कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत ₹ 2250 प्रति किग्रा हो जाए?

(a) 1 : 4
(b) 4 : 1
(c) 3 : 1
(d) 1 : 3

₹ 2500 ₹ 1500

₹ 2250

Q → 750 : 250

3 : 1

9. **In what ratio must the two types of tea at Rs.180/kg and Rs.280/kg respectively be mixed so that the obtained mixture sold at 320/kg earns a profit of 20% ?**

क्रमश: 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम दर वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचे जाने पर 20% का लाभ हो ?

UP POLICE CONSTABLE 23/08/2024 (Shift-02)

(a) 3 : 13 (b) 4 : 13

(c) 1 : 14 (d) 2 : 13 ✓

CP CP

₹180 x3 ₹280 x3

₹ 800 x3 / 3

Qty. 40 : 260 / 2 : 13

CP = 320 x 100% / 120% = 320 x 100/120 = 320 x 5/6 = 800/3

CP CP

C. ₹1200 ₹1300

₹1270

Qty. 3ϕ : 7ϕ

C. ₹1000 ₹3000

x

2 : 3

M-1 $x = \frac{1000 \times 2 + 3000 \times 3}{2+3} = \frac{2200}{5}$

CP CP

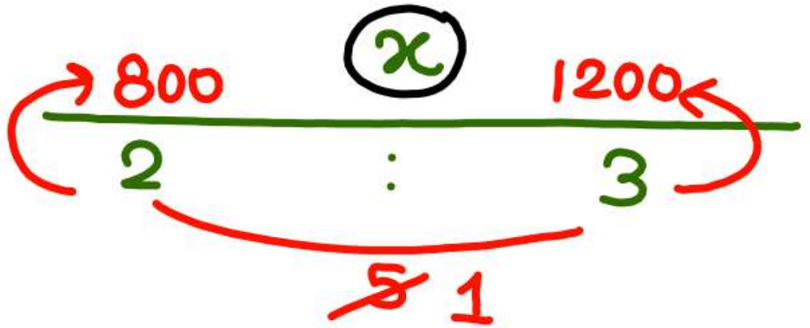
Q. ₹1200 ₹1300

₹1270

Qty. 3ø : 7ø

~~2000~~ 400

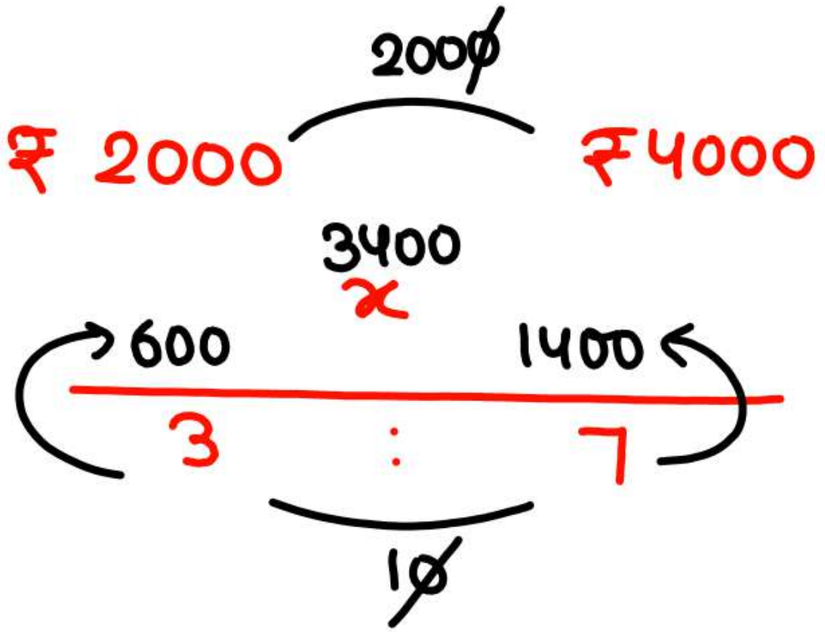
Q. ₹1000 ₹3000



$x = 1000 + 1200 = 2200$

or

$3000 - 800 = 2200$


200
₹ 2000
₹4000
3400
x
600
1400
3 : 7
10

Q. ₹40 ₹90

SP
₹72 ⟶ 20% profit

Qty:

$\frac{6}{72} \times 100\%$

120%

₹40 ₹90

₹60

30 : 20

10. **A student bought 10 pencils and 8 pens at ₹ 150. He sells pencil at 4% profit and pen at 7% profit. Overall he gains ₹ 9. Find the cost price of each pencil and pen.**

एक छात्र ने ₹ 150 में 10 पेंसिल और 8 पेन खरीदे। वह पेंसिल को 4% लाभ पर और पेन को 7% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे ₹ 9 का लाभ होता है। प्रत्येक पेंसिल और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(a) 3, 6
(b) 5, 10.5
(c) 5, 12.5
(d) 3, 6

Qty

(10) pencil 4%

(8) pen 7%

6%

CP 1 : 2

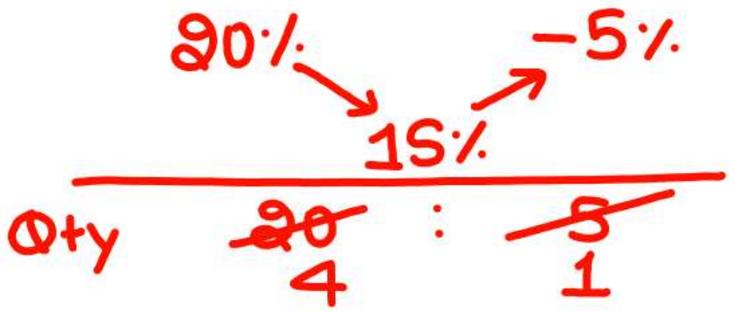
50 100

3 unit = ₹150 50

pencil = $\frac{50}{10} = 5$

pen = $\frac{100}{8} = 12.5$

$P\% = \frac{P}{CP} \times 100\% = \frac{3}{50} \times 100\% = 6\%$



Ans = 1 : 4

IS-(-S)
IS+S
20

11. **A trader bought 640 kg of rice. He sold a part of the rice at 20% profit and the rest at 5% loss. He earned a profit of 15% in the entire transaction. What is the ratio of the quantity of rice that he sold at a loss of 5% to that of the quantity that he sold at a profit of 20%?**

एक व्यापारी ने 640 किग्रा चावल खरीदा। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर और शेष 5% हानि पर बेचा। उसने पूरे लेनदेन में 15% का लाभ अर्जित किया। 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा का 20% के लाभ पर बेची गई मात्रा से अनुपात कितना है?

SSC CGL TIER-II 03/02/2022

(a) 1 : 3
(b) 4 : 1
(c) 1 : 4
(d) 3 : 1

-12% x%

25%

1/4 : 3/4

$2S = \frac{-12+3x}{4}$

$\Rightarrow 100 = -12+3x$

$\Rightarrow 112 = 3x$

$34.33\% = x$

12. **Ramendra purchased some watermelons for ₹1,500. He sold one-fourth of them at a loss of 12%. At what gain percentage should the remaining watermelons be sold so as to gain 25% on the whole transaction (correct to two decimal places)?**

रामेंद्र ने कुछ तरबूज 1,500 रुपये में खरीदे। उसने उनमें से एक-चौथाई तरबूज 12% की हानि पर बेच दिए। शेष तरबूजों को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन-देन पर 25% का लाभ हो (दशमलव के दो स्थानों तक सही)?

SSC CHSL 05/07/2024 (Shift-02)

(a) 37.33%
(b) 33.73%
(c) 37.65%
(d) 33.43%

9% 19%

15%

Qty 4 : 6

2 : 3

ans = $\frac{650}{5} \times 2 = 260$

13. **Arvind has 650 kg of wheat. A part of which he sells at 9% profit and the rest at 19% profit to get 15% profit on the whole. What is the quantity (in kg) of wheat sold by Arvind at 9% profit?**

अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है। जिसका एक हिस्सा वह 9% लाभ पर बेचता है और शेष को 19% लाभ पर बेचता है ताकि कुल मिलाकर 15% लाभ प्राप्त हो सके। अरविंद द्वारा 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा (किग्रा में) क्या है?

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-02)

(a) 260 kg
(b) 390 kg
(c) 195 kg
(d) 455 kg

14. **A shopkeeper earns 10% on an investment but loses 20% on another investment. If the ratio of the two investments is 2 : 3, then the combined loss percentage is:**

एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है, लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि हो जाती है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 2 : 3 है, तो संयुक्त हानि प्रतिशत है।

SSC CGL 05/12/2022 (Shift-02)

(a) 5.5%
(b) 7%
(c) 6%
(d) 8%

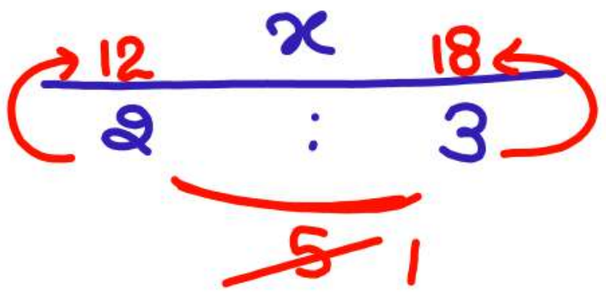
10% −20%

x

2 : 3

$x = \frac{20-60}{5} = -\frac{40}{5} = -8\%$





$x = 10 - 18 = -8$

or

$-20 + 12 = -8$

14. A shopkeeper earns 10% on an investment but loses 20% on another investment. If the ratio of the two investments is 2 : 3, then the combined loss percentage is:

एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है, लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि हो जाती है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 2 : 3 है, तो संयुक्त हानि प्रतिशत है।

SSC CGL 05/12/2022 (Shift-02)

(a) 5.5% **(b) 7%**

(c) 6% **(d) 8%**

$10 - (-20)$

$= 10 + 20$

$= 30$

DISCOUNT BASED QUESTION



$$P\% = \frac{P}{CP} \times 100$$

$$D\% = \frac{D}{MP} \times 100$$

8% 15%

12%

M.P 3 : 4

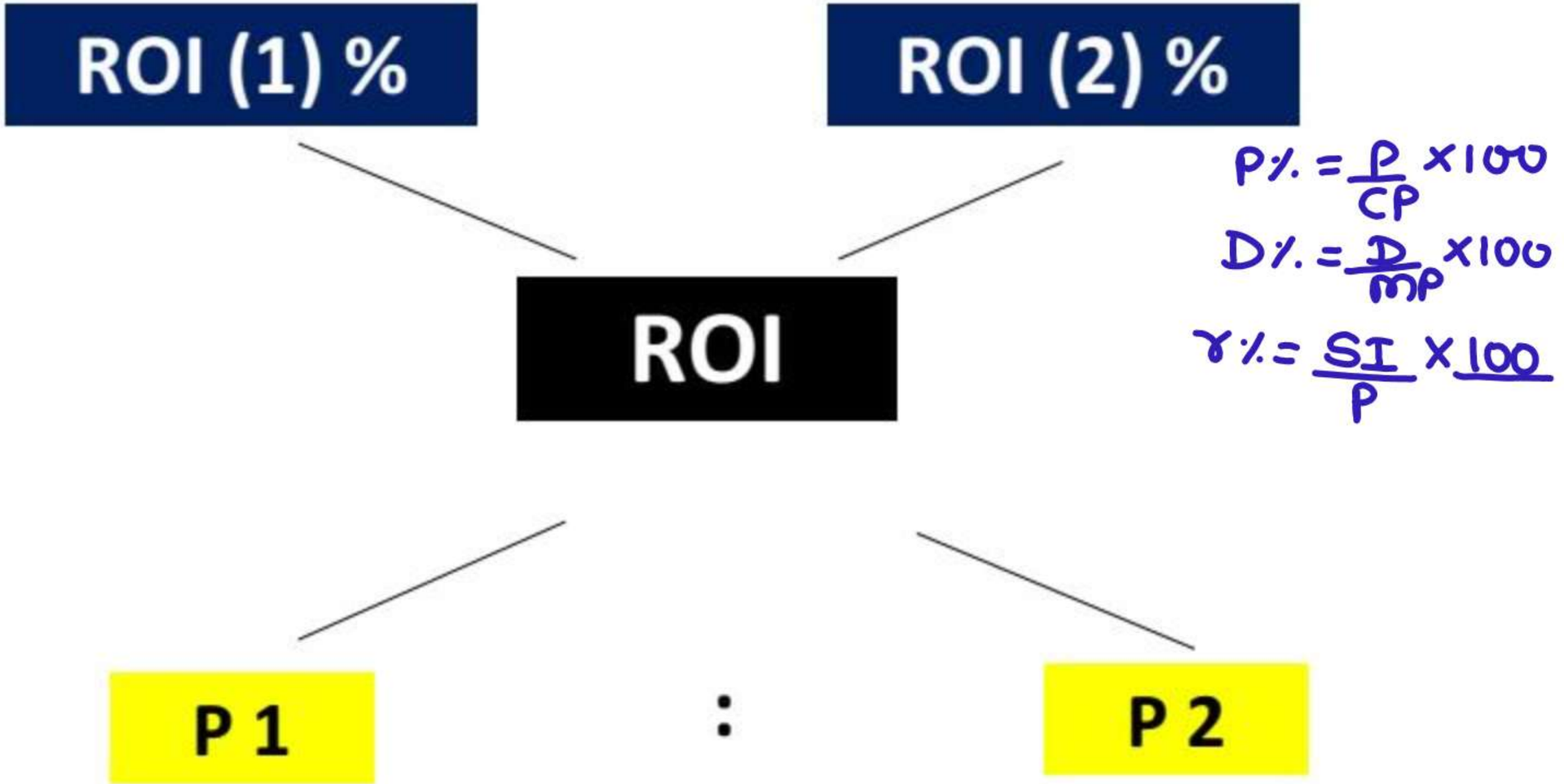
$$\text{Ans} = \frac{300}{\cancel{2100}\ 7} \times 1$$

15. A seller sells 2 watches at 8% and 15% discount each. Total marked price of both the items are ₹ 2100 . Find the difference between marked price of both items, if total discount is of 12%.

एक विक्रेता 2 घड़ियाँ 8% और 15% छूट पर बेचता है। दोनों वस्तुओं का कुल अंकित मूल्य ₹ 2100 है। यदि कुल छूट 12% है, तो दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) 360
(b) 300 ✓
(c) 500
(d) 200

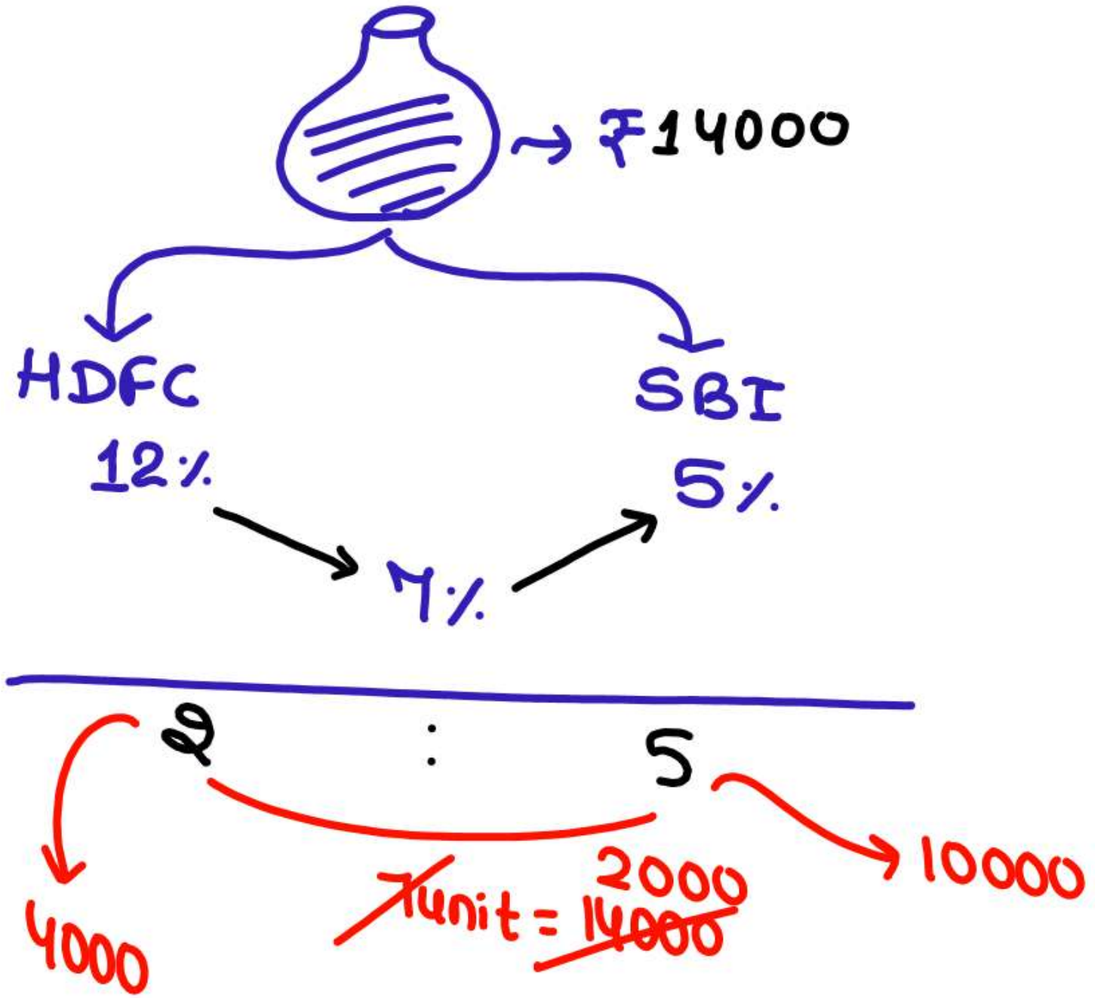
SIMPLE INTEREST BASED QUESTION



$P\% = \frac{P}{CP} \times 100$

$D\% = \frac{D}{MP} \times 100$

$r\% = \frac{SI}{P} \times \frac{100}{}$


₹14000
HDFC
12%
SBI
5%
7%
2
:
5
4000
1 unit = 14000
2000
10000

9.5% 5.5%

8%

P → 2.5 : 1.5

5 3

10000

~~40000~~ × 8

8 4

16. **Harish is having ₹ 40,000 . He deposited it in 2 banks. Interest given by 1st bank is 9.5% per annum and that of 2nd bank is 5.5% per annum. If at the end of a year Harish got ₹ 3200. Then find the difference of the balance amount deposited in both banks?**

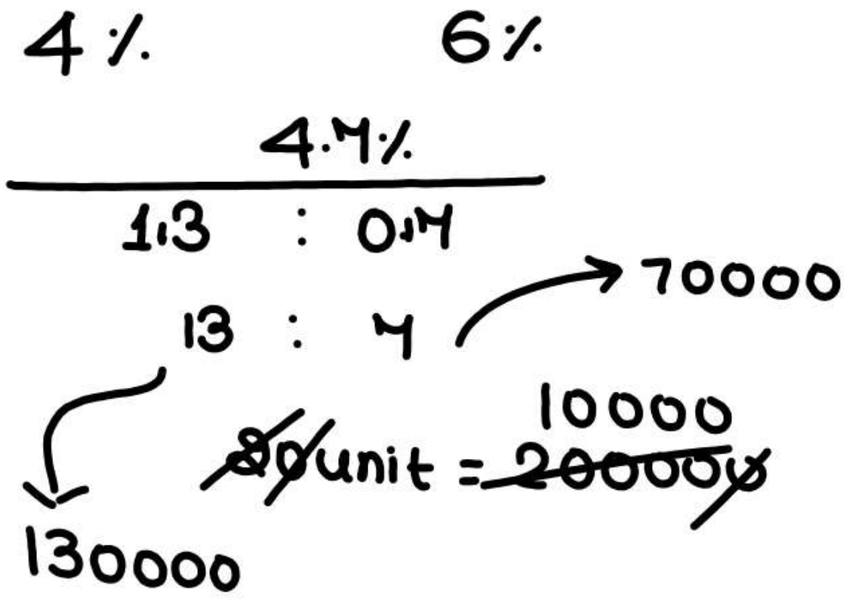
हरीश के पास ₹ 40,000 हैं। उसने इसे 2 बैंकों में जमा कर दिया। पहले बैंक द्वारा दिया गया ब्याज 9.5% प्रति वर्ष है और दूसरे बैंक का 5.5% प्रति वर्ष है। यदि एक वर्ष के अंत में हरीश को ₹ 3200 मिलते हैं। तो दोनों बैंकों में जमा शेष राशि का अंतर ज्ञात कीजिए?

(a) ₹ 36000 (b) ₹ 30000

(c) ₹ 10000 (d) ₹ 20000

$$r = \frac{SI \times 100}{P\ t} = \frac{3200 \times 100}{10000\ 1}$$

8



17. **A total of Rs.2,00,000 is divided into two parts for investing in different banks on simple interest. One yields 4% p.a. while the other yields 6% p.a. If the total interest at the end of one year is equivalent to 4.7% p.a. on the whole amount, the amount (in Rs.) invested in each bank is _____, respectively.**

साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में निवेश के लिए कुल 2,00,000 रुपये को दो भागों में बांटा गया। एक पर 4% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। जबकि दूसरे पर 6% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। यदि एक वर्ष के अंत में पूर्ण राशि पर कुल ब्याज 4.7% वार्षिक दर के बराबर है। तो, प्रत्येक बैंक में निवेश की गई राशि (रुपये में) क्रमशः _____ है।

SSC CGL 18/09/2024 (Shift-02)

(a) 1,30,000 and 70,000
(b) 1,45,000 and 55,000
(c) 1,20,000 and 80,000
(d) 1,60,000 and 40,000

4% 6%

4.7%

1.3 : 0.7

13 : 7

17. **A total of Rs.2,00,000 is divided into two parts for investing in different banks on simple interest. One yields 4% p.a. while the other yields 6% p.a. If the total interest at the end of one year is equivalent to 4.7% p.a. on the whole amount, the amount (in Rs.) invested in each bank is _____, respectively.**

साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में निवेश के लिए कुल 2,00,000 रुपये को दो भागों में बांटा गया। एक पर 4% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। जबकि दूसरे पर 6% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। यदि एक वर्ष के अंत में पूर्ण राशि पर कुल ब्याज 4.7% वार्षिक दर के बराबर है। तो, प्रत्येक बैंक में निवेश की गई राशि (रुपये में) क्रमशः _____ है।

SSC CGL 18/09/2024 (Shift-02)

(a) 1,30,000 and 70,000
(b) 1,45,000 and 55,000
(c) 1,20,000 and 80,000
(d) 1,60,000 and 40,000

8% 10%

8.8%

1.2 : 0.8

3 2

800

4000 × 2 = 1600

5

18. **Kiran lent Rs.4,000 to two persons such that one part of it at the rate of 8% per annum and the remaining part at the rate of 10% per annum. He got an annual simple interest of Rs.352. Then the sum lent at 10% is:**

किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000 रुपये का एक भाग 8% प्रति वर्ष की दर से और शेष भाग 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया। उसे 352 रुपये का वार्षिक साधारण ब्याज मिला। तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें।

SSC CGL 10/09/2024 (Shift-01)

(a) Rs.1,800
(b) Rs.2,200
(c) Rs.2,400
(d) Rs.1,600

88

$r = \frac{352}{4000} \times \frac{100}{1} = 8.8\%$

10

15% 10%

13%

3 : 2

$\frac{10000}{5} \times 1 = 2000$

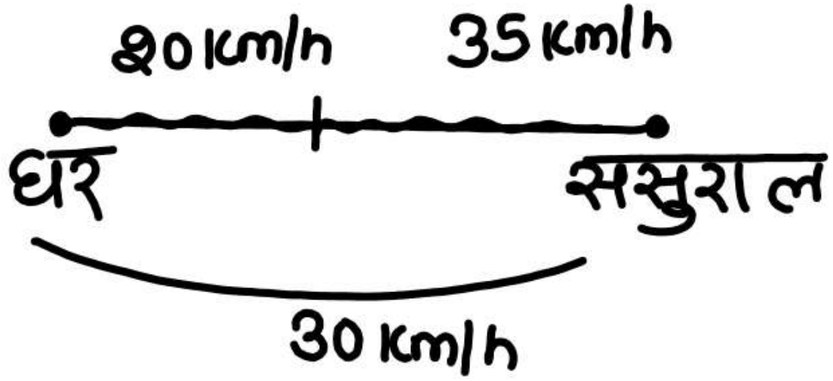
19. **A man has ₹ 10,000. He lent a part of it at 15% simple interest and the remaining at 10% simple interest. The total interest he received after 5 years amounted to ₹ 6,500. The difference between the parts of the amounts he lent is :**

एक व्यक्ति के पास ₹ 10,000 हैं। उसने इसके एक हिस्से को 15% साधारण ब्याज तथा शेष हिस्से को 10% साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। 5 वर्षों बाद उसे कुल ₹ 6,500 साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। उसके द्वारा उधार दी गई राशियों का अंतर है :

(a) ₹ 2,000 ✓
(b) ₹ 2,500
(c) ₹ 1,500
(d) ₹ 1,750

$r = \frac{6500}{10000} \times \frac{100}{5} = 13$

TIME, SPEED & DISTANCE BASED QUESTION



15 hr

Sol^{n}

20 35

30

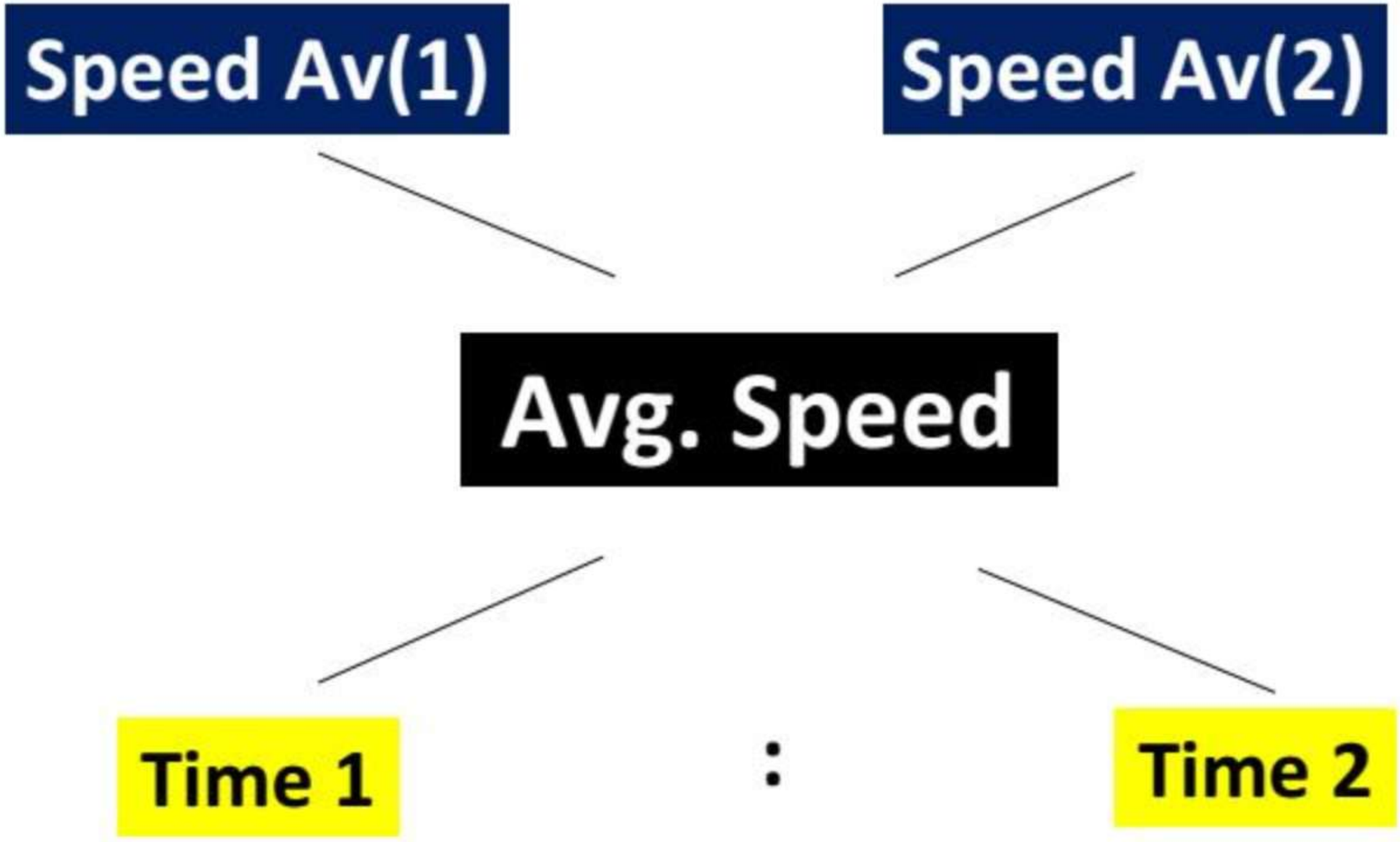
5 : 10

1 : 2

5hr 10hr

1 unit = 15hr / 5

$S = \frac{D}{T}$


Speed Av(1)
Speed Av(2)
Avg. Speed
Time 1
:
Time 2

20. **A person went to Delhi to Agra. He covered some distance by bus and remaining distance by train. He covered complete distance which is 360 km in 6 hours. Average speed of bus is 48 km/h and average speed of train is 120 km/h. Find distance covered by train.**

एक व्यक्ति दिल्ली से आगरा गया। उसने कुछ दूरी बस से और शेष दूरी ट्रेन से तय की। उसने पूरी दूरी तय की जो कि 6 घंटे में 360 किमी है। बस की औसत गति 48 किमी/घंटा और ट्रेन की औसत गति 120 किमी/घंटा है। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

(a) 120 (b) 240
(c) 360 (d) 180

Bus 48 km/h Train 120 km/h

60 km/h

	60 : 12
Time	5 hr : 1 hr
Dist.	48×5 = 240 km | 120×1 = 120 km

$S_{avg} = \frac{360}{6} = 60$

21. **A man covered a distance of 60 km in 5 hour partly by train at 15 km/h and partly by foot at 10km/h. The distance covered by train is.**

एक आदमी 60 किमी की दूरी 5 घंटे में तय करता है। इसका एक हिस्सा ट्रेन में 15 किमी/घंटा की चाल से तथा दूसरा हिस्सा पैदल 10 किमी/घंटा की चाल से तय करता है, तो ट्रेन से तय की गई दूरी बताइए।

(a) 45 km
(b) 30 km
(c) 20 km
(d) 40 km

Train — Foot

15km/h — 10km/h

12km/h

2hr : 3hr

D = 15X2

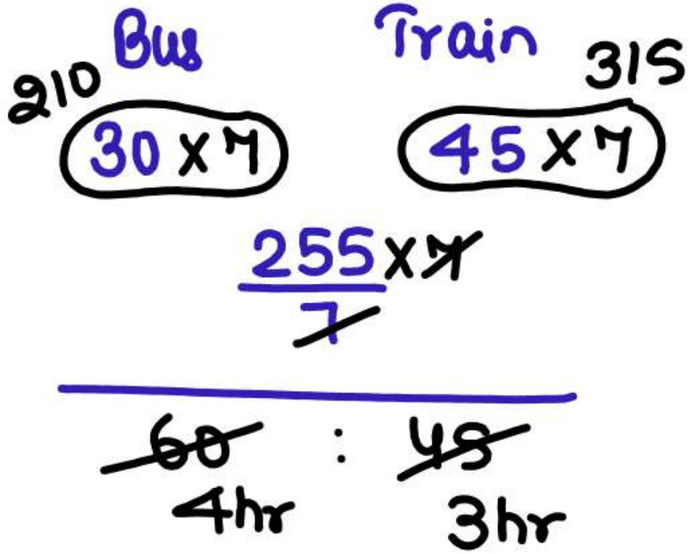
= 30 km

$S_{avg} = \frac{60}{5}$ 12km/h

22. **A person travels 255 km in 7 hours in two stages. In the first part of journey, he travels by bus at the speed of 30km\h. In the second part of journey, he travels by train at the speed of 45km\h. How much distance he travel by bus?**

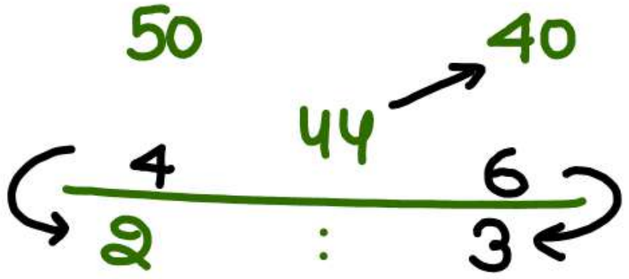
एक आदमी 255 किमी 7 घंटे में दो चरण में यात्रा करता है। प्रथम चरण में वह बस से 30 किमी/घंटा की चाल से तथा दूसरे चरण में ट्रेन से 45 किमी/घंटा की चाल से यात्रा करता है। बताइए उसने बस से कितनी दूरी तय की ?

(a) 135 km
(b) 145 km
(c) 120 km
(d) 125 km



D = 30 x 4
= 120

Savg = 255/7



23. **A man drives his car at a speed of 50 km/hr for 2 hours and then decides to slow down to 40 km/hr till the end of the journey. If his average speed for the journey was 44 km/hr, then for how much time he drives his car at speed 40 km/hr?**

एक आदमी अपनी कार को 2 घंटे तक 50 किमी/घंटा की गति से चलाता है और फिर यात्रा के अंत तक 40 किमी/घंटा तक धीमी गति से चलने का फैसला करता है। यदि यात्रा के लिए उसकी औसत गति 44 किमी/घंटा थी, तो वह कितने समय तक अपनी कार 40 किमी/घंटा की गति से चलाता है?

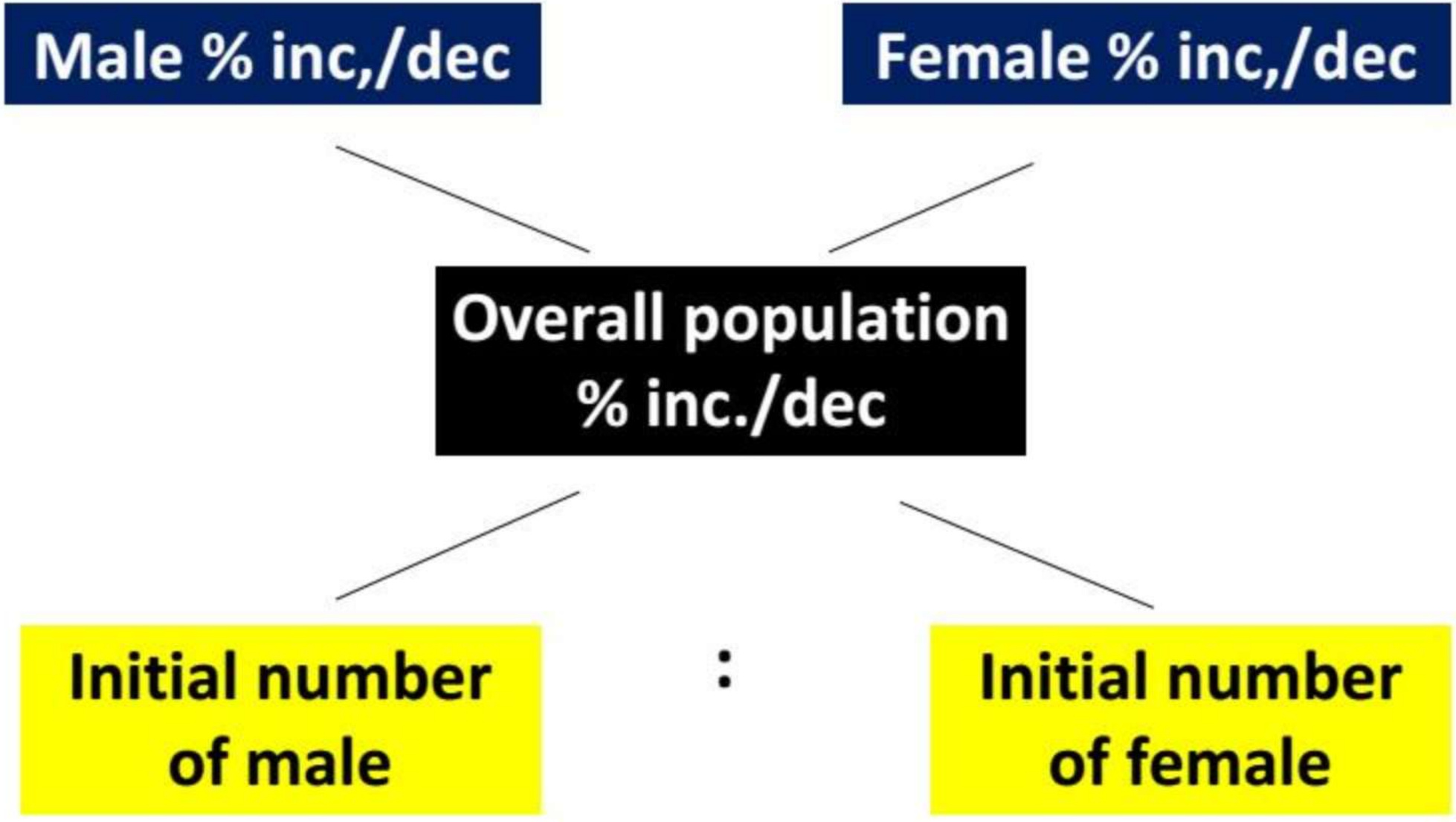
SSC MTS 19/05/2023 (Shift-02)

(a) 2 hours **(b) 1 hour**

(c) 3 hours **(d) 4 hours**

PERCENTAGE POPULATION BASED QUESTION

Population Based Questions


Male % inc,/dec
Female % inc,/dec
Overall population % inc./dec
Initial number of male
:
Initial number of female

Male — Female

7% — 10%

9.5%

1 : 5

2

20000 × 4

= 80000

24. **Population of a town is 1,20,000 . If number of male increases by 7% and females increases by 10%, then the population of town would increase by 9.5%. Find the difference between male to female population living in that town?**

एक कस्बे की जनसंख्या 1,20,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 7% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो शहर की जनसंख्या में 9.5% की वृद्धि होगी। उस शहर में रहने वाले पुरुष से महिला आबादी के बीच अंतर ज्ञात कीजिए?

(a) 25000
(b) 80000
(c) 24000
(d) 10800

25. **Population of town is 15,000. If number of male decreases by 10% and number of female increases by 5% then the population of town would increase by 600. Find the number of male in the town.**

शहर की आबादी 15,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की कमी होती है और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो शहर की जनसंख्या में 600 की वृद्धि होगी। शहर में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 1500 (b) 1000
(c) 1400 (d) 1080

Male — Female

−10% +5%

4%

1 : 14

$\text{Ans} = \frac{1000}{15000} \times 15$

$\% \text{ inc} = \frac{4}{500} \times 100\%$

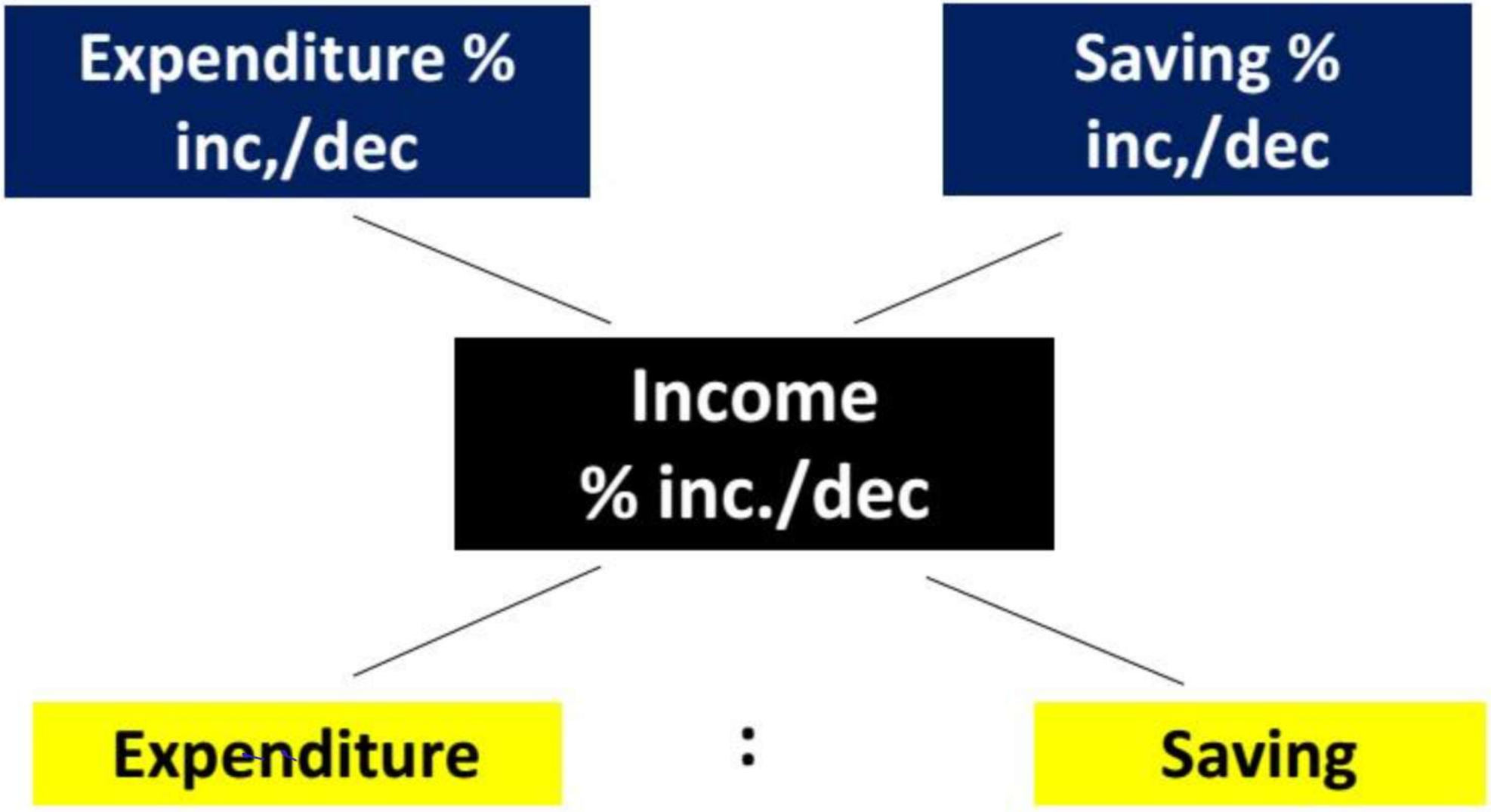
15000

PERCENTAGE INCOME EXPENDITURE BASED QUESTION

Income Expenditure Based Questions

Income = Expenditure + Saving.

(आय) (खर्च) + (बचत)


Expenditure % inc,/dec
Saving % inc,/dec
Income % inc./dec
Expenditure
:
Saving

Income	=	Exp	+	Saving
150		100		50
?		+10%		+20%
20		10		10

Soln

$$+\textcircled{20}$$

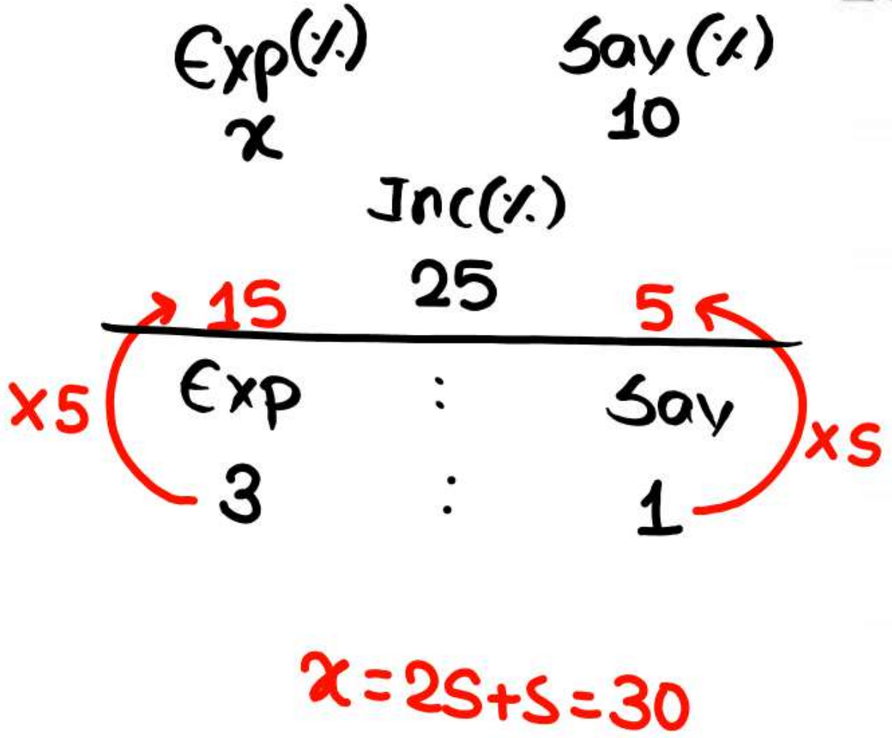
$$\%\ inc = \frac{20}{150} \times 100\% = \frac{40}{3}\%$$

Exp(%)	Sav(%)
10	20

Income(%)
x%

Exp	:	Sav
100	:	50
2		1

$$x = \frac{20+20}{3} = \frac{40}{3}\%$$

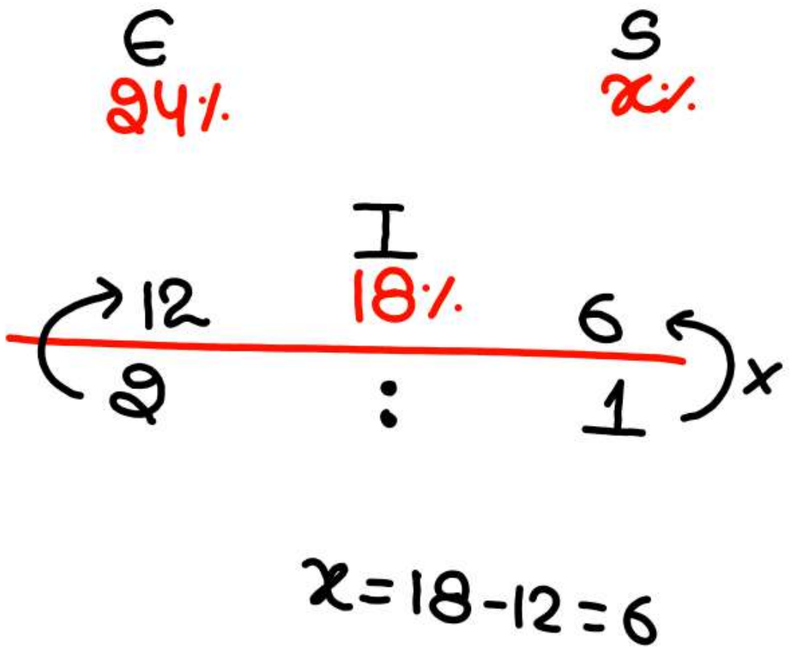


26. **The proportion of Suresh's spending to saving is 3 : 1. His salary rises by 25%. What percentage of his expenditure will increase if his saving grows by 10%?**

सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। उसका वेतन 25% बढ़ जाता है। यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाए तो उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा

SSC CGL 12/09/2024 (Shift-03)

(a) 40%
(b) 20%
(c) 10%
(d) 30%



$x = 18 - 12 = 6$

27. **A womam spends $\frac{2}{3}$ of her income. If her income increase by 18% and the expenditure increase by 24%, then the percentage increase in her saving will be:**

एक महिला अपनी आय का $\frac{2}{3}$ व्यय करती है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 24% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

SSC CGL 11/09/2024 (Shift-03)

(a) 6%
(b) 3%
(c) 5%
(d) 4%

PERCENTAGE
MISCELLANEOUS QUESTION

MISCELLANEOUS QUESTIONS

25p 50p

₹30 ₹60

₹42

18 : 12

3 : 2

Ans = $\frac{24}{120} \times 3 = 72$

28. There are 2 types coins in a box 25p and 50p. The total money in box is ' 42 ' and the total number of coins is 120. Find the number of 25p coins.

किसी बॉक्स में 25 पैसे और 50 पैसे के दो प्रकार के सिक्के हैं। बॉक्स में कुल धन ₹ 42 है और सिक्कों की कुल संख्या 120 है। 25 पैसे के सिक्के की संख्या बताइए।

(a) 72 (b) 48

(c) 52 (d) 60

$\frac{25 \times 120}{100} = 30$

$\frac{50 \times 120}{100} = 60$

Gra. U.G

16550 11950

14750

2800 : 1800

14 9

25

575 X14

23

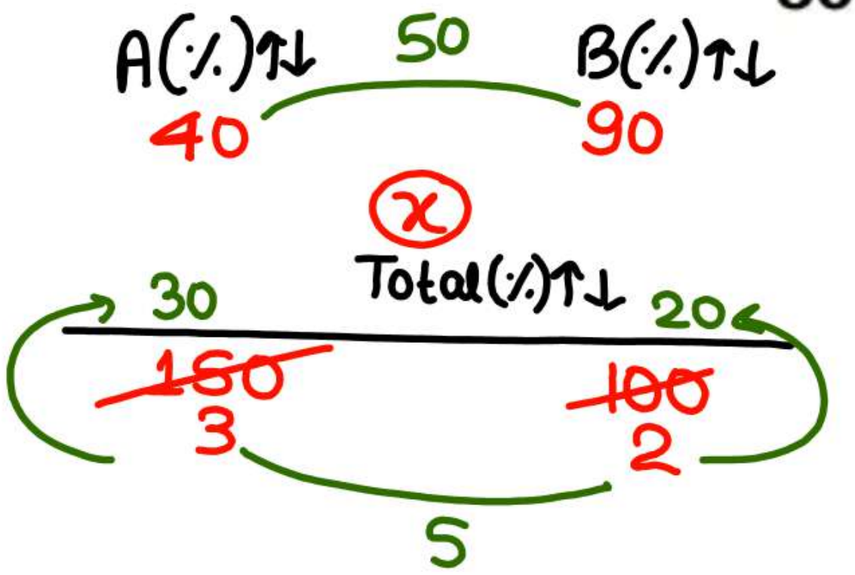
= 350

29. A company has undergraduate and graduate employee. The average salary of each graduate employee is ₹ 16550 and undergraduate employee is ₹ 11950, average salary of workers in company is ₹ 14750 if there are total 575 worker in company then find out total number of graduate employee in company?

एक कंपनी में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कर्मचारी हैं। प्रत्येक ग्रेजुएट कर्मचारी की औसत आय ष्ट 16550 है, जबकि अंडर ग्रेजुएट कर्मचारी की औसत आय ₹ 11950 है। जबकि कर्मचारियों की औसत आय ₹ 14750 है। यदि कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या 575 है तो कंपनी में ग्रेजुएट कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें।

(a) 280 (b) 350

(c) 301 (d) 322



$x = 90 - 30 = 60$

30. **The income of A is 50% more than that of B. If the income of A is increased by 40% and the income of B is increased by 90%, then the percentage increase in their combined income will be :**

A की आय **B** की आय से 50% अधिक है। यदि **A** की आय 40% से बढ़ा दी जाए और **B** की आय 90% से बढ़ा दी जाए तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

(a) 64
(b) 55
(c) 60
(d) 70

25 x

20.1

65 : 35

13 7

$20.1 = \frac{25 \times 13 + 7x}{20}$

$\Rightarrow 402 = 325 + 7x$

$\Rightarrow 77 = 7x$

11

31. **A spends 65% of his income. His income has increased by 20.1% and his expenditure has increased by 25%. His savings :**

A अपनी आय का 65% खर्च करता है। उसकी आय 20.1% से बढ़ जाती है और व्यय में 25% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत है :

(a) increase by 11% **(b) increase by 5%**

(c) Decrease by 5% **(d) Decrease by 11%**

E%↑↓ S%↑↓

I%↑↓

E : S

32. Monika spends 72% of her income. If her income increase by 20% and savings increase by 15%, then her expenditure increase by (correct to 1 decimal place)

मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और उसकी बचत 15% बढ़ जाए तो उसके व्यय में कितने की वृद्धि होगी? (एक दशमलव स्थान तक सही)

(a) 20.8%
(b) 20.2%
(c) 21.9%
(d) 19.8%

x 15

20

72 : 28

18 7

$20 = \frac{x \times 18 + 15 \times 7}{25}$

$\Rightarrow 500 = 18x + 105$

$\Rightarrow 395 = 18x$

$x = 21.9$

E ↑↓ S ↑↓

I ↑↓

E : S

Basic

Total	Atlempt	बाकी
3	2	1
	60%	x%
	70%	

33. A student answered $\frac{2}{3}$ rd of total questions. 60% right. How much percent he should answer rest questions right so that he may get 70% marks in examination.

एक छात्र ने कुल प्रश्नों में से $\frac{2}{3}$ का उत्तर दिया। 60% सही। उसे शेष प्रश्नों का कितने प्रतिशत सही उत्तर देना चाहिए ताकि वह परीक्षा में 70% अंक प्राप्त कर सके।

(a) 25%
(b) 60%
(c) 80%
(d) 90%

33. A student answered $\frac{2}{3}$ rd of total questions. 60% right. How much percent he should answer rest questions right so that he may get 70% marks in examination.

एक छात्र ने कुल प्रश्नों में से $\frac{2}{3}$ का उत्तर दिया। 60% सही। उसे शेष प्रश्नों का कितने प्रतिशत सही उत्तर देना चाहिए ताकि वह परीक्षा में 70% अंक प्राप्त कर सके।

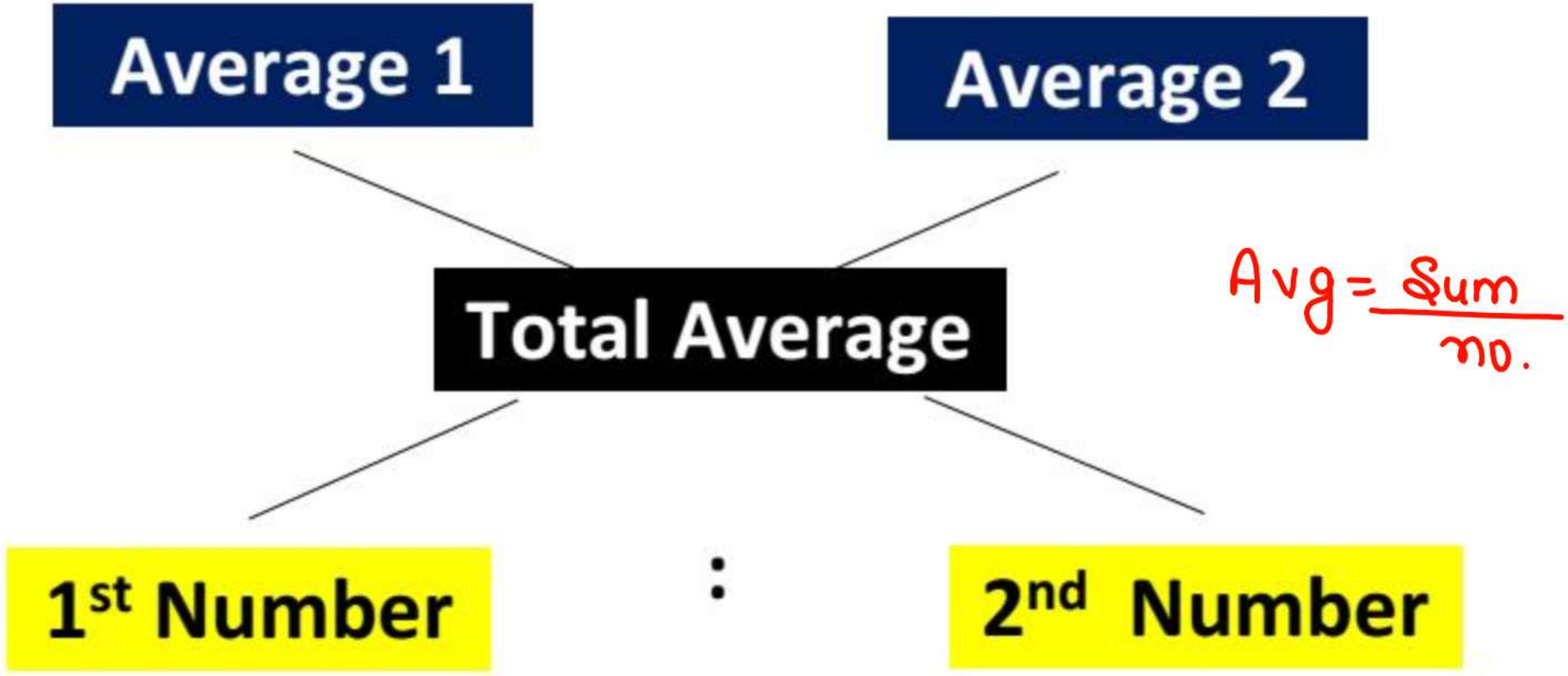
(a) 25%
(b) 60%
(c) 80%
(d) 90%



$x = 70 + 20 = 90$

AVERAGE BASED QUESTIONS

WEIGHTED AVERAGE BASED QUESTION



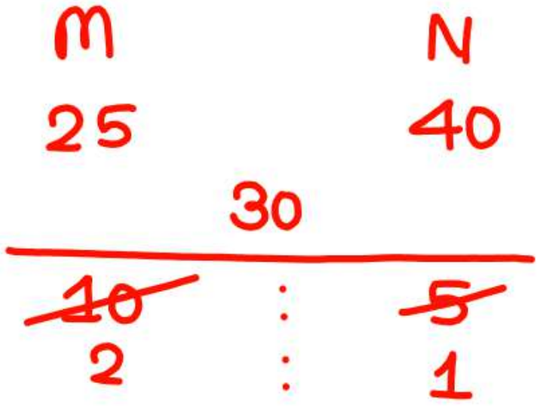
$$Avg = \frac{Sum}{no.}$$

Boys	Girls
40	72

Total

65

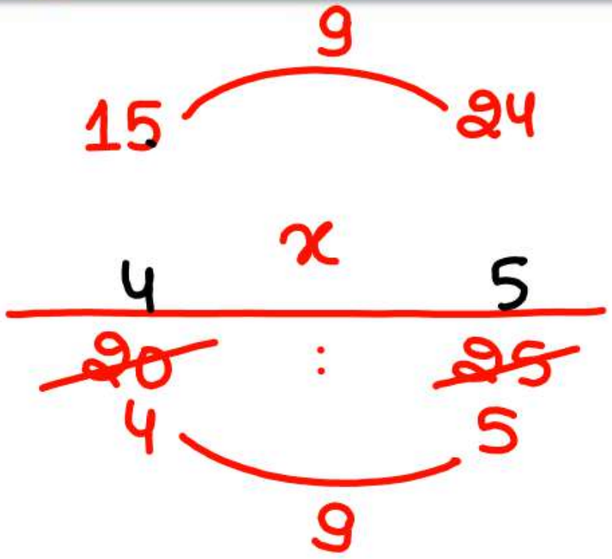
$$7 : 25$$



34. **The average marks of two classes M and N are 25 and 40 respectively and the overall average is 30. The ratio of the students of classes M and N is :**

दो कक्षाओं **M** तथा **N** के औसत अंक क्रमशः 25 तथा 40 है और प्राप्त समग्र औसत 30 है। कक्षा **M** तथा **N** के छात्रों का अनुपात है :

(a) 2 : 1
(b) 5 : 6
(c) 1 : 2
(d) 5 : 3



$x = 24-4$ or $15+5$

$= 20$

35. The average score of a batsman in twenty matches is 15 and in twenty-five other matches is 24. Find the average score in all the forty-five matches.

एक बल्लेबाज का बीस मैचों में औसत स्कोर 15 है और पच्चीस अन्य मैचों में औसत स्कोर 24 है। सभी पैंतालीस मैचों में औसत स्कोर ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 19/09/2024 (Shift-02)

(a) 21 **(b) 20**
(c) 19.5 **(d) 22**

A_1 A_2

A_f

$N_1 : N_2$

13hr
- 4hr 10min

12hr 60min
- 4hr 10min
8hr 50min

17hr
- 8hr 20min

16hr 60min
- 8hr 20min
8hr 40min

Male — Female

41Y 12M — 41Y

41Y 9month

9month : 3month

3 : 1

ans = $\frac{150}{4} \times 1$

36. In a company with 600 employees, the average age of male employees is 42 years and that of female employees is 41 years. If the average age of all the employees in the company is 41 years and 9 months, then the number of female employees is :

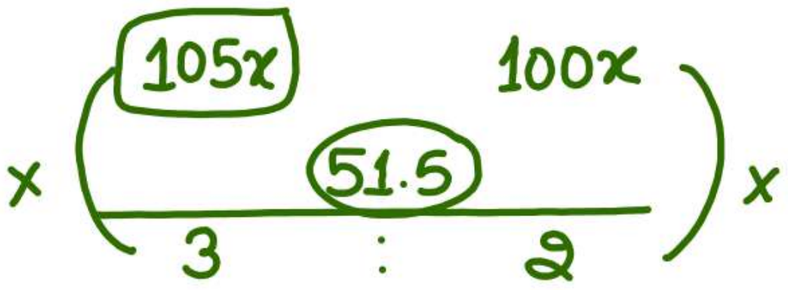
600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष और 9 महीने है, तो महिला कर्मचारियों की संख्या है :

(a) 150 (b) 250
(c) 450 (d) 350

Mavg — Favg

Tavg

M : F



$$\Rightarrow \frac{51.5}{10} = \frac{315x + 200x}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{\cancel{51.5}}{10} = \frac{\cancel{515}x}{5}$$

$0.5 = x$

$Ans = 105 \times 0.5$

$= 52.5$ ✓

37. **In a class of 80 students, 60% participate in games and the rest do not. The average weight of the former group is 5% more than that of the latter. If the average weight of all the students is $51\frac{1}{2}$ kg, then what is the average weight (in kg) of the former group?**

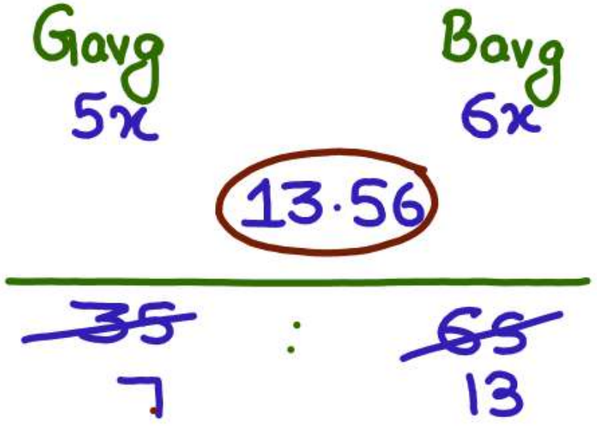
80 छात्रों की एक कक्षा में 60% खेलों में भाग लेते हैं तथा शेष खेलों में भाग नहीं लेते हैं। पहले समूह का औसत वजन दूसरे समूह के औसत वजन से 5% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत वजन $51\frac{1}{2}$ किग्रा है, तो पहले समूह का औसत वजन ज्ञात करें।

(a) 57.6
(b) 54.5
(c) 60
(d) 52.5 ✓

38. The average age of ~~120~~ students in a group is 13.56 years, 35% of the number of students are girls and the rest are boys. If the ratio of the average age of boys and girls is 6:5, then what is the average age (in years) of the girls?

एक समूह के 120 छात्रों की औसत उम्र 13.56 वर्ष है। छात्रों में 35% लड़कियाँ हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़कों और लड़कियों की औसत उम्र का अनुपात 6 : 5 है, तो लड़कियों की औसत उम्र (वर्ष में) कितनी है?

(a) 12 (b) 11.6
(c) 10 (d) 14.4



$$\frac{13.56}{5\ 100} = \frac{35x + 78x}{20}$$

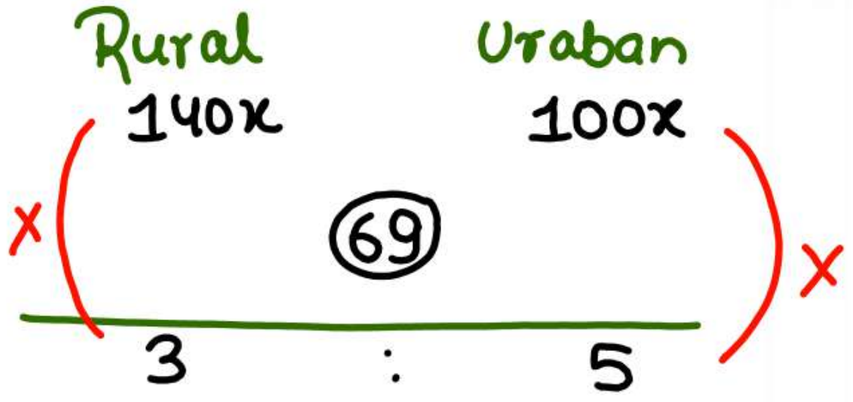
$$\Rightarrow \frac{1356}{5} = 113x$$

$$\therefore G_{avg} = 5x\frac{12}{8}$$

39. In a class of 80 students, the ratio of the urban to the rural is 5 : 3. In a test, the average score of the rural students is 40% more than that of the urban students. If the average score of all the students is 69, then what is the average score of the rural students?

80 छात्रों की एक कक्षा में, शहरी और ग्रामीण का अनुपात 5 : 3 है। किसी परीक्षा में, ग्रामीण छात्रों के औसत अंक शहरी छात्रों के औसत अंक से 40% अधिक थे। यदि सभी छात्रों के औसत अंक 69 हैं, तो ग्रामीण छात्रों के औसत अंक ज्ञात करें।

(a) 80
(b) 76
(c) 92
(d) 84



$$69 = \frac{420x + 500x}{8}$$

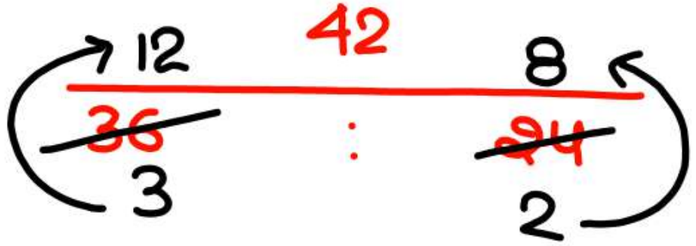
$$\Rightarrow 552 = 920x$$

$$\therefore \frac{552}{920} = x$$

$$\text{Ans} = 140 \times \frac{552}{920} = 84$$

Boys Girls

50 x



$x = 42 - 12 = 30$

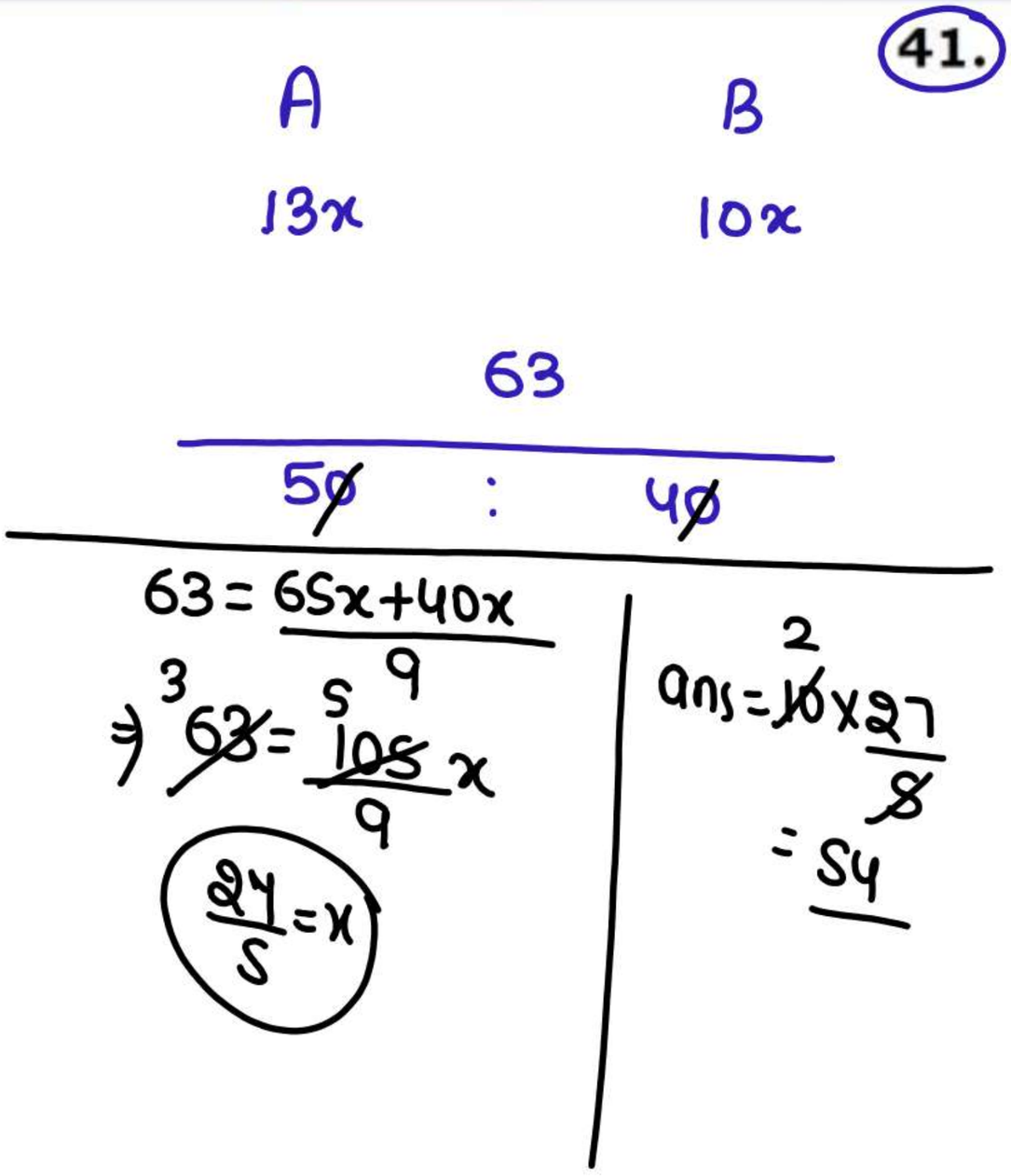
40. In a class, there are 60 students. The average weight of the entire class is 42 kg. If there are 36 boys in the class and the average weight of all the boys is 50 kg, then what is the average weight (in kg) of all the girls?

एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 42 किग्रा है। यदि कक्षा में 36 लड़के हैं और सभी लड़कों का औसत वजन 50 किग्रा है, तो सभी लड़कियों का औसत वजन (किग्रा में) कितना है?

*SSC CPO 28/06/2024 (Shift-02)

(a) 30 (b) 32

(c) 36 (d) 34



41. **The average score in Mathematics of 90 students of section A and B of class IX was 63. The number of students in A were 10 more than those in B. The average score of students in A was 30% more than that of students in B. The average score of students in B is :**

कक्षा **IX** के सेक्शन **A** और **B** के 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर 63 है। **A** में छात्रों की संख्या **B** से 10 अधिक थी। **A** में छात्रों का औसत अंक **B** के छात्रों की तुलना में 30% अधिक था। **B** में छात्रों का औसत अंक है :

(a) 60
(b) 54
(c) 50
(d) 56

Boys 140x Girls 100x

63

100 : 140
5 : 7

$63 = \frac{700x + 700x}{12}$

$\Rightarrow 63 \times 12 = 1400x$

$9 \times 6 = 200 \times 7$

$54 = 100x$

42. There are 96 students in a class, out of which the number of girls is 40% more than that of the boys. the average score in mathematics of the boys is 40% more than the average score of girls. If the average score in mathematics of all the students is 63, then what is the average score of the girls in mathematics?

एक कक्षा में 96 छात्र हैं, जिनमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 40% अधिक है। लड़कों का गणित में औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 40% अधिक है। यदि गणित में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक 63 है, तो गणित में लड़कियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करें।

(a) 51
(b) 54
(c) 55
(d) 57

~~43.~~ Average

There are 75 students in the hostel. Due to new admissions, 15 new students join the mess, and the daily expenses of the mess increased by ₹ 240, while the average expenditure per head diminished by 5. What was the original expenditure (in ₹) of the mess?

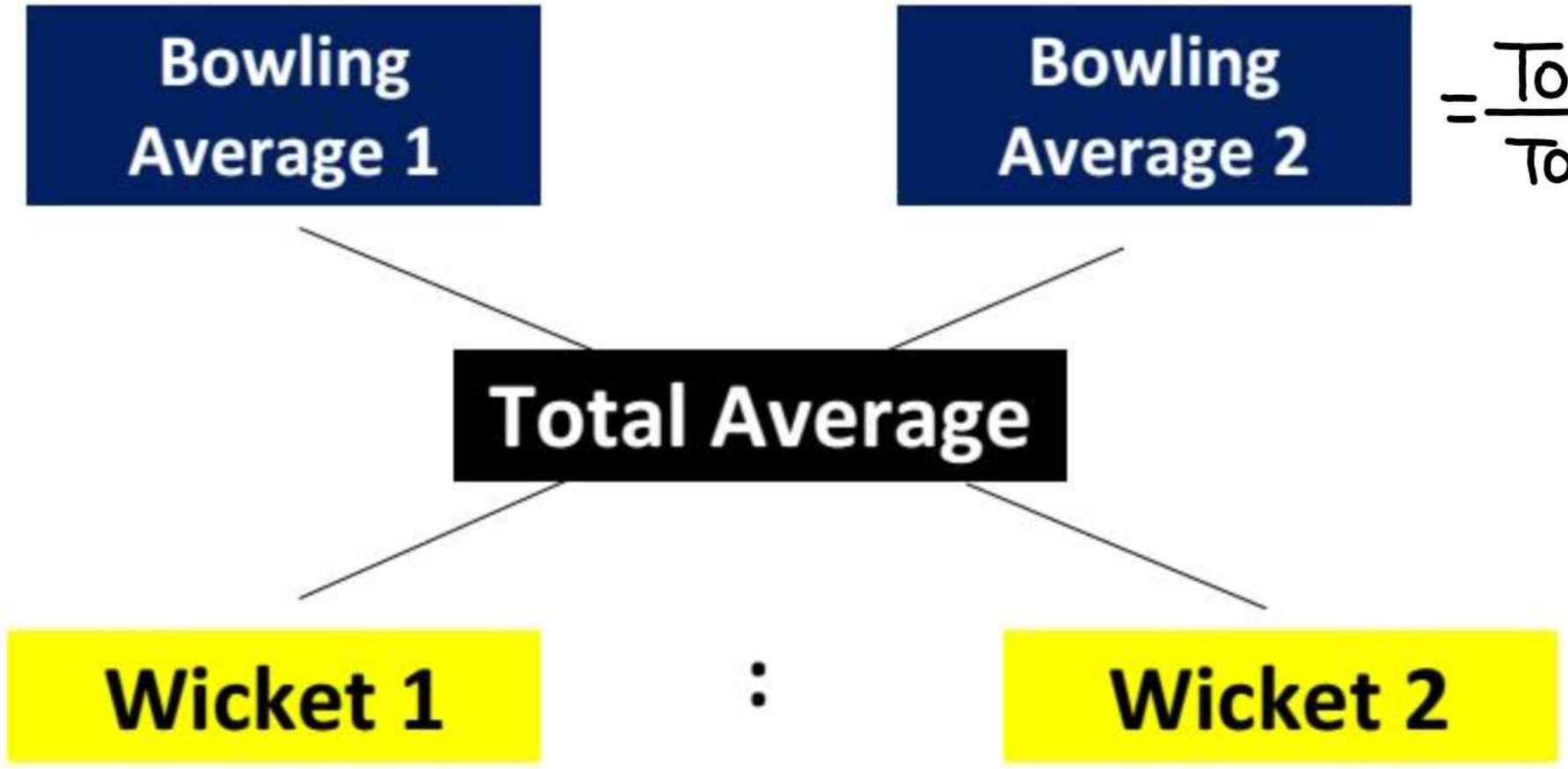
एक छात्रावास में 75 छात्र हैं। नए दाखिले के कारण, 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए, और मेस के दैनिक खर्च में 240 रुपये की वृद्धि हो गई, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च में 5 की कमी आ गई। मेस का मूल खर्च (रुपये में) क्या था?

SSC MTS 12/09/2023 (Shift-01)

(a) 4,530
(b) 3,450
(c) 4,350
(d) 3,540

AVERAGE BASED QUESTIONS

BOWLING AVERAGE BASED QUESTION


Bowling Average 1
Bowling Average 2
= Total Runs / Total Wicket
Total Average
Wicket 1
:
Wicket 2

11.5 8

11

Wickets 30 : 015

6 1

30 5

Total Wickets = 30+5=35

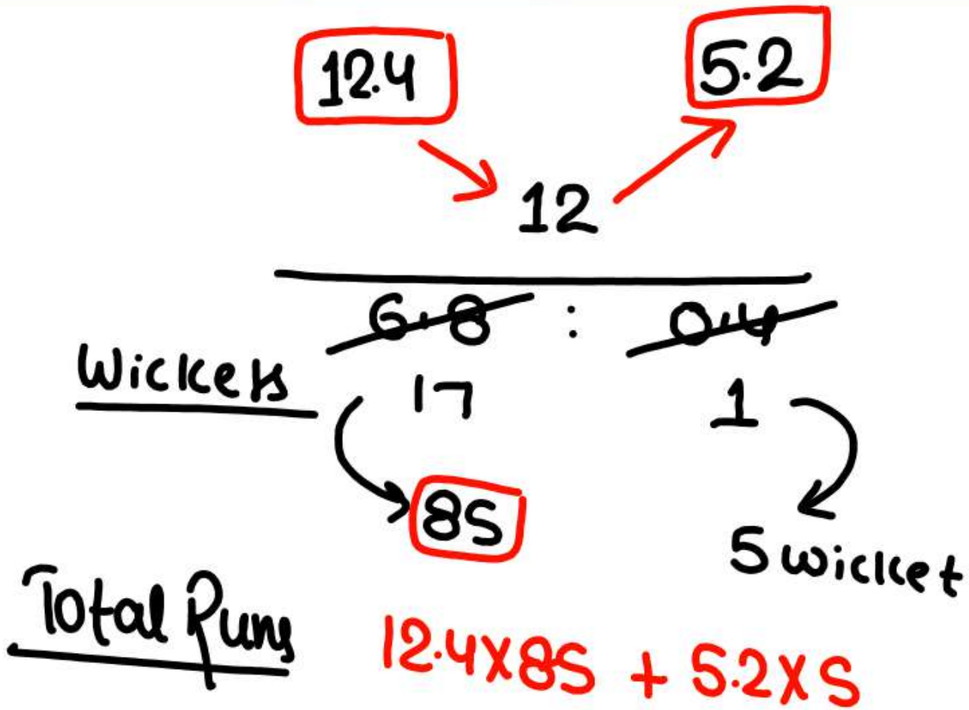
44. **Average run per wicket of a bowler is 11.5. In his next innings bowler took 5 wickets and conceded 40 run, thereby he reduced his bowling average by 0.5. Find the total number of wickets.**

एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 होता है। अपनी अगली पारी में गेंदबाज ने 5 विकेट लिए और 40 रन दिए, जिससे उसने अपने गेंदबाजी औसत में 0.5 की कमी की। विकेटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 25 (b) 35

(c) 24 (d) 23

$A_2 = \frac{40}{5}$ 8



Total Runs $= 12.4 \times 85 + 5.2 \times 5$

$= 1054 + 26$

$= 1080$

45. A cricketer whose bowling average is 12.4 runs per wicket takes 5 wickets for 26 runs and thereby decreases his average by 0.4 . Find total runs scored by him ?

एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है और इस तरह उसका औसत 0.4 कम हो जाता है। उसके द्वारा बनाए गए कुल रन ज्ञात कीजिए?

(a) 2500 (b) 1050

(c) 2400 (d) 1080

$$\text{Avg} = \frac{\text{Total Runs}}{\text{Total Wickets}}$$

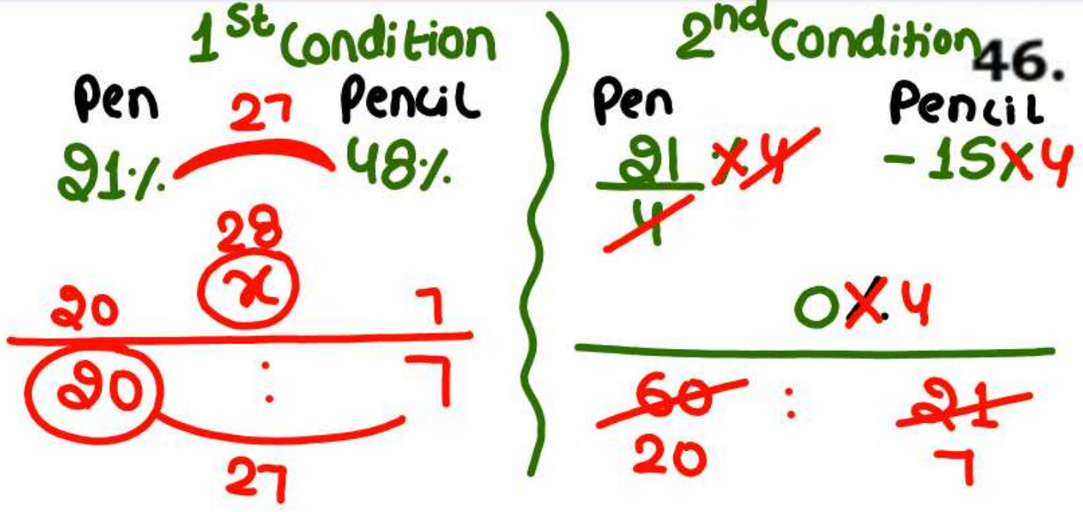
$$A_2 = \frac{26}{5} = 5.2$$

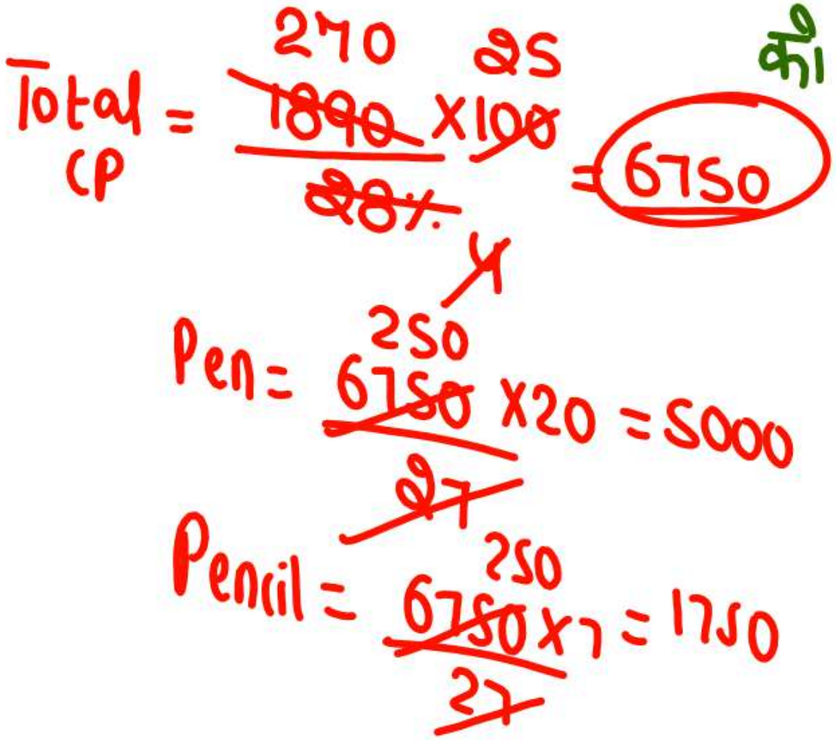
MISCELLANEOUS QUESTION

46. If a man sells a pen at 21% profit and pencil at 48% profit, he earns ₹ 1890 as profit. But if he sells the pen at $\frac{21}{4}$% profit and pencil at 15% loss then he bears no profit no loss. Find the cost price of the pen and pencil ?

यदि एक व्यक्ति 1 पेन को 21% पर बेचता है तो ₹ 1890 का लाभ कमाता है। लेकिन यदि वह पेन को $\frac{21}{4}$% लाभ और पेंसिल को 15% हानि पर बेचे तो उसे न तो लाभ होगा न हानि। पेन और पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें।

(a) 10000, 4200 (b) 4000, 1400
(c) 5000, 1750 (d) 6000, 2100





$16.66\% = 16\frac{2}{3}$

$0.33 = \frac{1}{3}$

$0.66 = \frac{2}{3}$

47. A shopkeeper sells 3 items X, Y and Z incurs a loss of 21%, 19% and 3% respectively. The overall loss % on selling X and Y items is 20.66% and that of Y and Z items is 11%. Find the overall loss% on selling three items?

एक दुकानदार तीन वस्तुओं X, Y और Z को बेचने पर क्रमश: 21%, 19% और 3% की हानि होती है। यदि X और Y पर कुल 20.66% तथा Y और Z पर कुल 11% की हानि हुई तो तीनों वस्तुओं पर हुई कुल हानि % ज्ञात करें।

(a) 13.12%
(b) 16.16%
(c) 18.14%
(d) 19.27%

X	Y	Z
21	19	3
	$\frac{62}{3}$	11
5	1	1
1	1 :	1
5	1	1

$$\text{Overall} = \frac{21\times5+1\times19+1\times3}{7}$$

$$= \frac{124}{7} = 18.14\%$$

$$20.66 = 20+\frac{2}{3} = \frac{62}{3}$$

48. A shopkeeper sells three items X, Y and Z and incurs a profit of 16%, 19% and 28% respectively. The overall profit % selling X and Y items is 17% and that of Y and Z items is 22.25%. Find the overall profit % on selling the three items?

एक दुकानदार तीन वस्तुओं X, Y और Z को बेचता है और उसे क्रमश: 16%, 19% और 28% का लाभ होता है। यदि X और Y पर कुल 17% तथा Y और Z पर कुल 22.25% का लाभ हुआ हो तो तीनों वस्तुओं पर हुई कुल लाभ ज्ञात करें।

(a) 18.74%
(b) 16.24%
(c) 20.25%
(d) 13.24%

X	Y	Z
16%	19%	28%
	17%	22.25%
2	1	1
	5.75 :	3.25
23	23	13
46 :	23 :	13

$$\text{Overall \%} = \frac{46\times16+23\times19+13\times28}{82}$$

$$= \frac{736+437+364}{82}$$

$$= \frac{1537}{82} = 18.74$$

49. **Two types of sugar worth ₹ 42 per kg and ₹ 46 per kg are mixed together with a 3rd variety of sugar in the ratio 3 : 3 : 9. If the mixture is worth ₹ 47 per kg ,then the price of 3rd variety sugar per kg?**

₹ 42 प्रति किग्रा और ₹ 46 प्रति किग्रा के दो प्रकार के चीनियों को एक तीसरे प्रकार के चीनी के साथ अनुपात 3 : 3 : 9 में मिश्रित किया गया। यदि परिणामी मिश्रण का मूल्य ₹ 47 प्रति किग्रा है तो तीसरे प्रकार के चीनी का प्रति किग्रा मूल्य क्या है?

(a) 45
(b) 49
(c) 44
(d) 50

Data 1 : 1 : 3

Avg 42 46 x

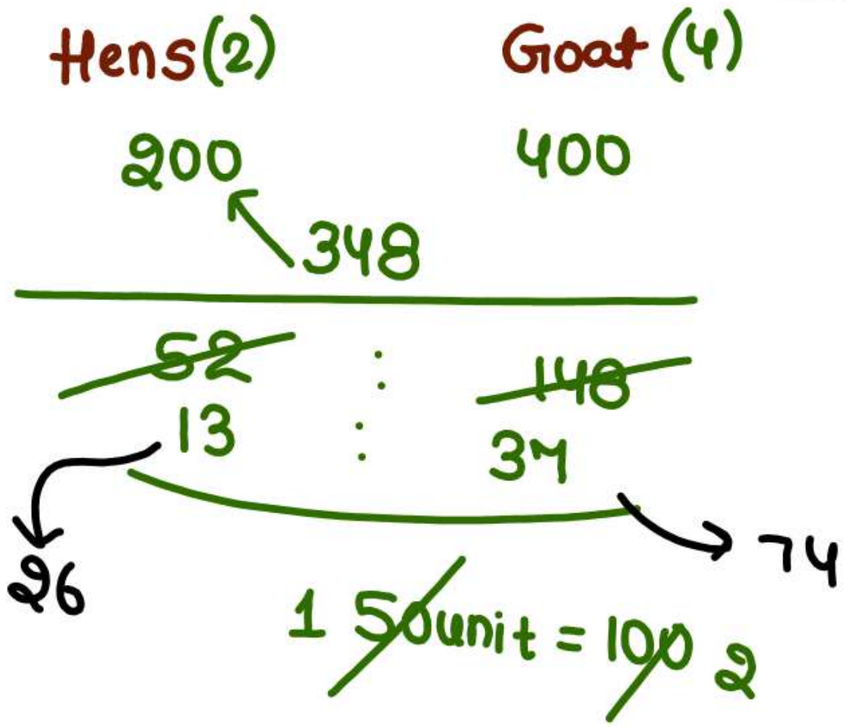
47

$47 = \frac{42\times1+46\times1+x\times3}{5}$

$\Rightarrow 235 = 88+3x$

$\Rightarrow 147 = 3x$

$49 = x$



50. **Rewa has some hens and some goats. If the total number of animal heads is 100 and the total number of animal feet is 348, then what is the total number of goats with Rewa?**

रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है और जानवरों के पैरों की कुल संख्या 348 है, तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां है?

* **SSC CGL TIER- II 03/03/2023**

(a) 76
(b) 74
(c) 55
(d) 80